

SpecTaroscoPy ver. 6.7.6
User Manual

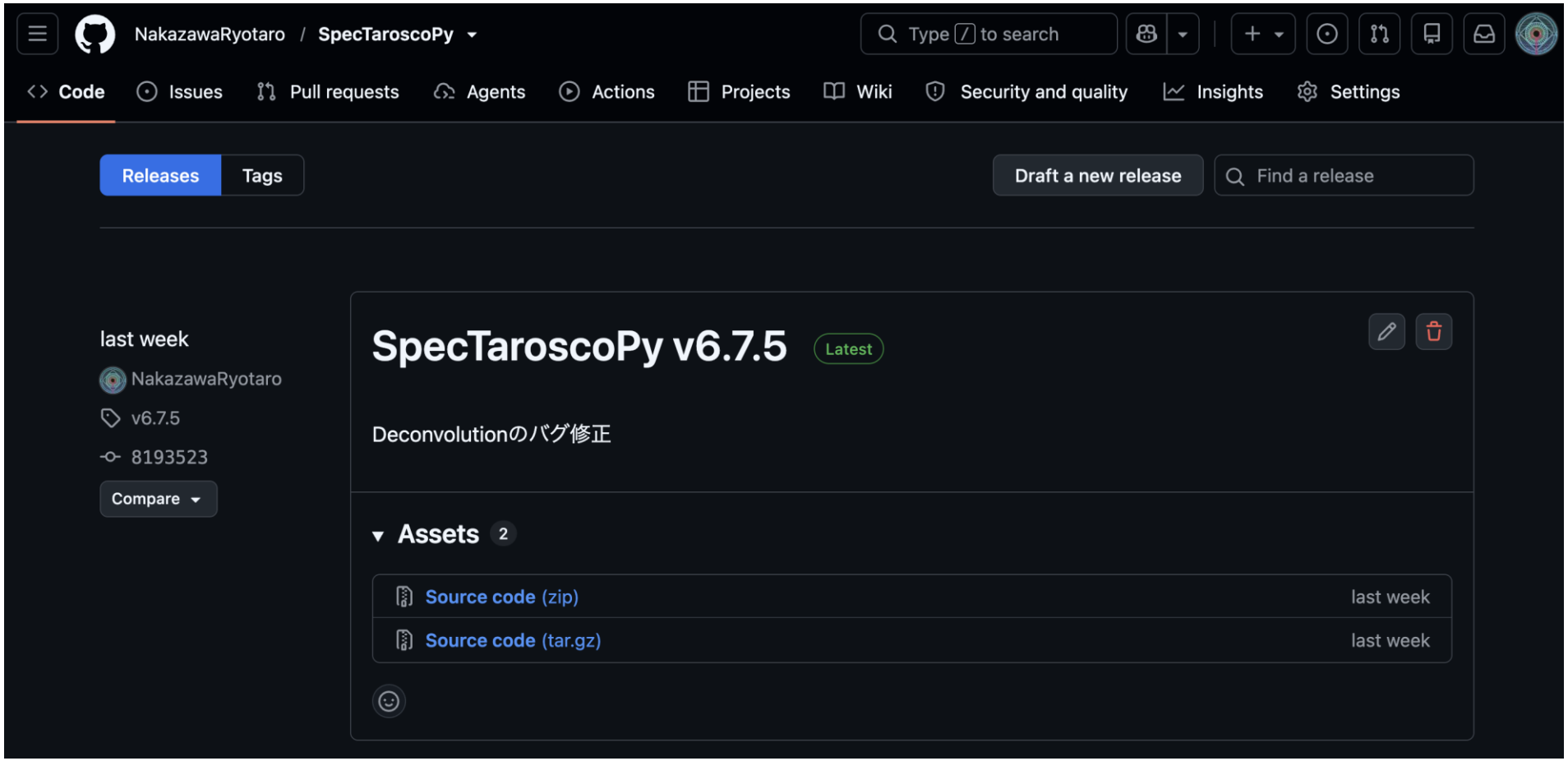
千葉大学 (Chiba U.)
中澤遼太郎 (Ryotaro Nakazawa)
nakazawa@chiba-u.jp

- 本ツールを用いたデータを成果発表される際、謝辞や共著など何かしらの形でクレジットを記載いただけますと励みになります。
- なお、Deconvolution, Second derivative 解析ご利用の際は、以下の文献を引用いただけますと幸いです。
  R. Nakazawa, H. Sato, and H. Yoshida, Rev. Sci. Instrum. 97, 023906 (2026)
  arXiv DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.21246

SpecTaroscoPyのダウンロード

下記のGithubにソースコードをあげています。
https://github.com/NakazawaRyotaro/SpecTaroscoPy

ReleasesからZip fileをダウンロードする。
https://github.com/NakazawaRyotaro/SpecTaroscoPy/releases



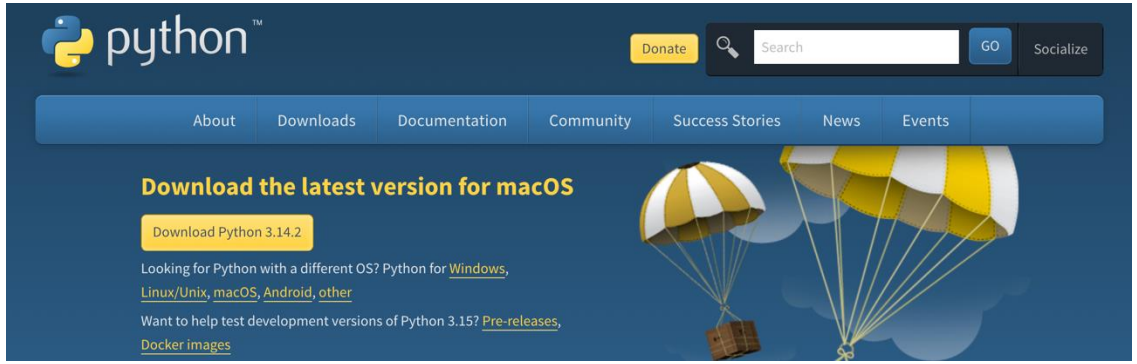
一番上にあるversionのsource code (zip) をダウンロードする。

初期設定

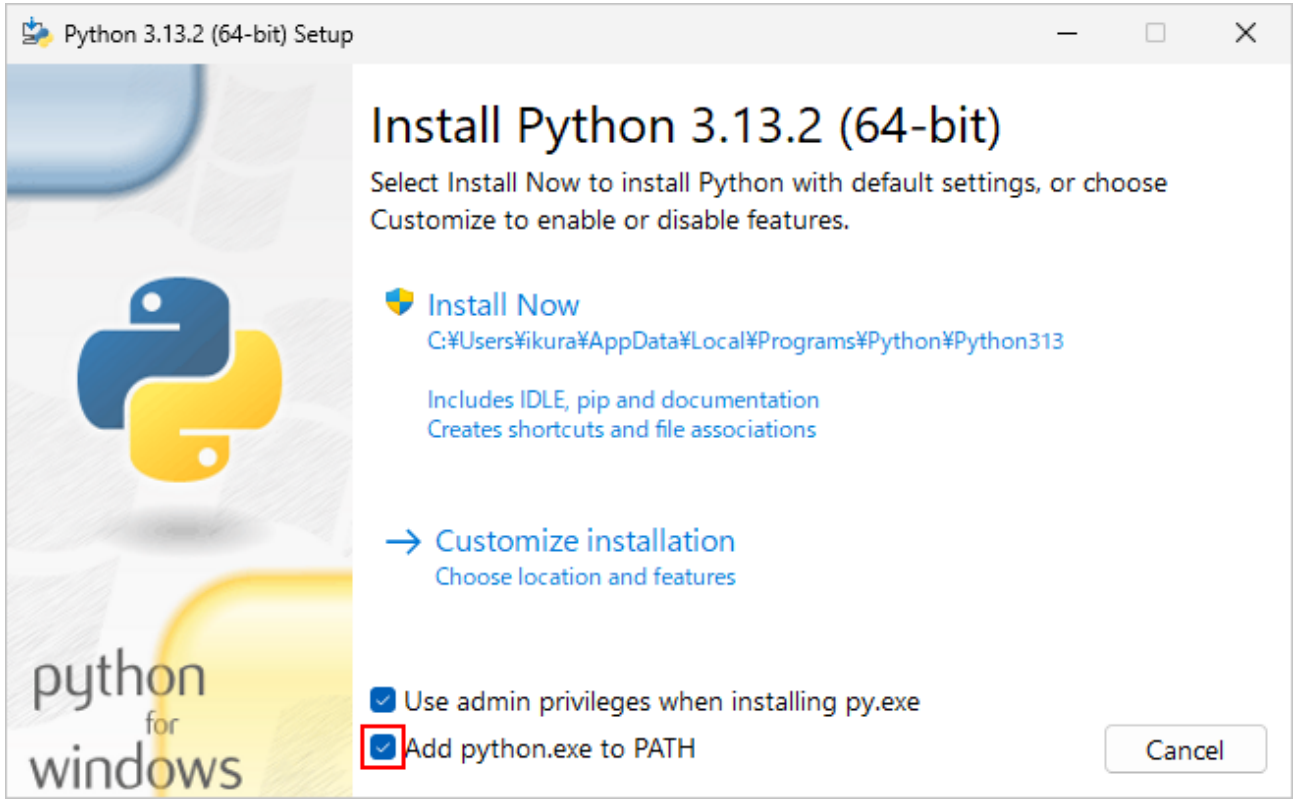
(1) Pythonのインストールしてください。
Pythonはpathを通す必要があります。ネットにpathの通し方の記事がいくつかあるので参考にしてください。
AnacondaやPython公式ホームページからPythonをインストール・path通しが確実だと思います。

【中澤の使用環境】
私はAnacondaでPythonをインストール・パスを通しました。
VS codeで*.py fileを実行しています。
Pythonのバージョンは3.12.7 です。

Python公式ホームページ



Pythonインストール

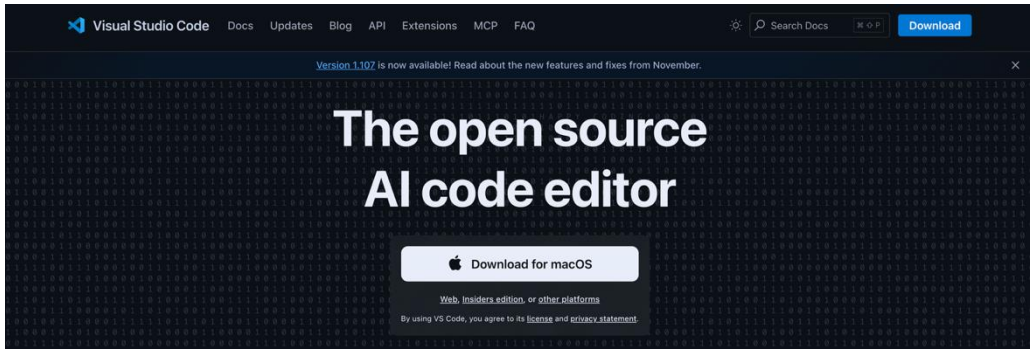


インストール時にチェック入れてPATHを通す。

初期設定

(2) VS codeをインストールしてください。
このアプリを使ってpythoのfileを実行・編集するためです。

Visual Studio codeのホームページよりダウンロード

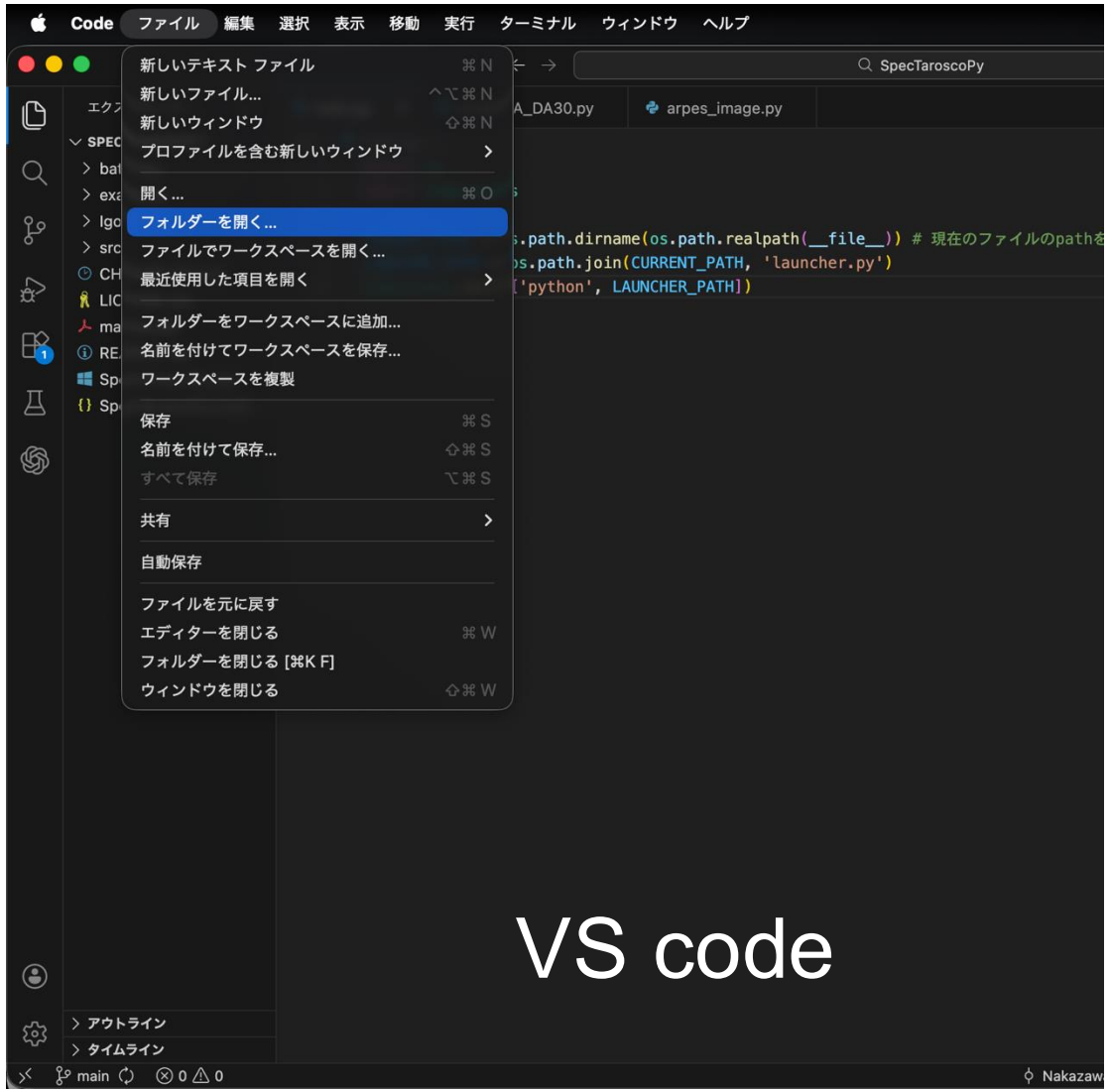


VS code内でpythonの拡張機能をインストールする。田のマーク → pythonと検索。→ pythonをインストール

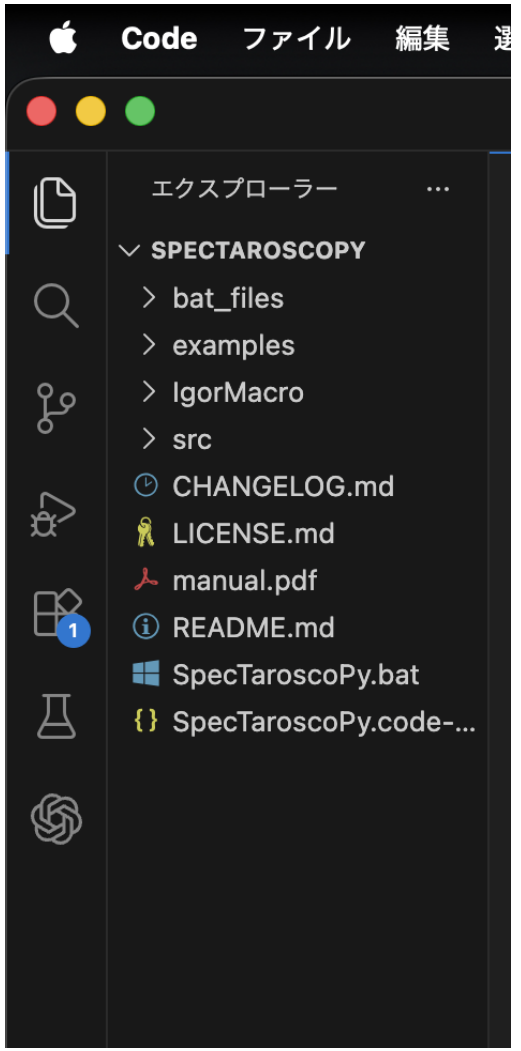


初期設定

(3) VS codeを開いてSpecTaroscoPyフォルダを開く。



左端にこのようなファイル・フォルダが表示されたらOK



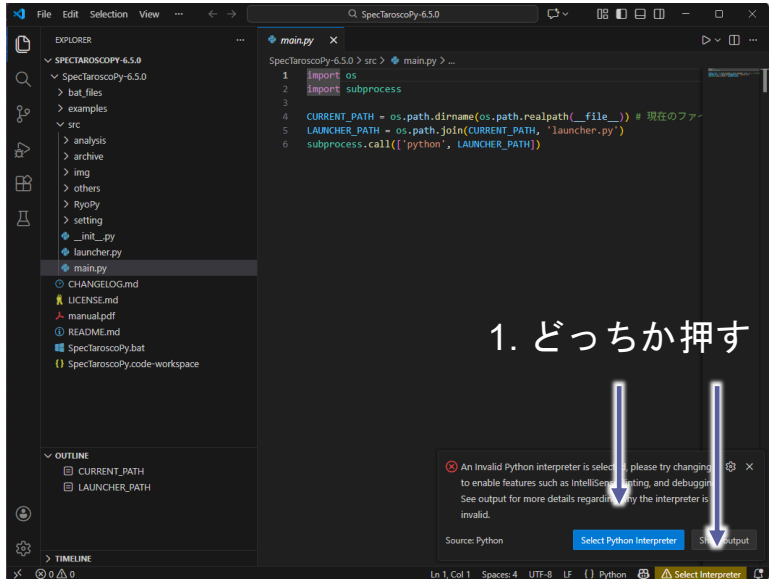
初期設定

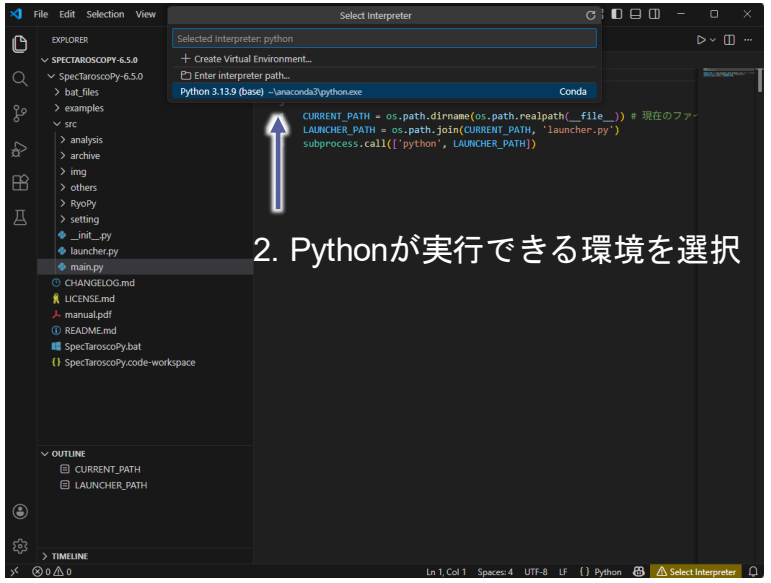
(4) 試しにmain.pyを実行してみる。

ファイルマーク→ src\\main.py



Interpreterを選択しろと起こられた場合の対処



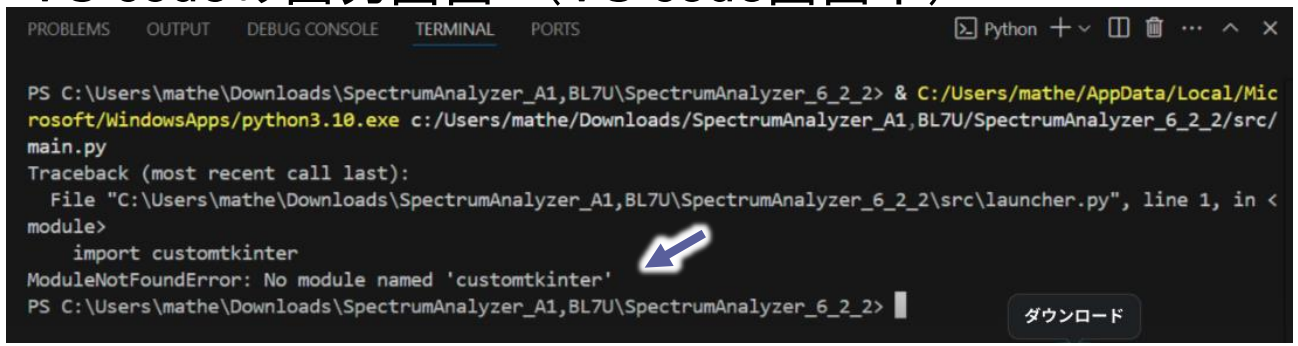


初期設定

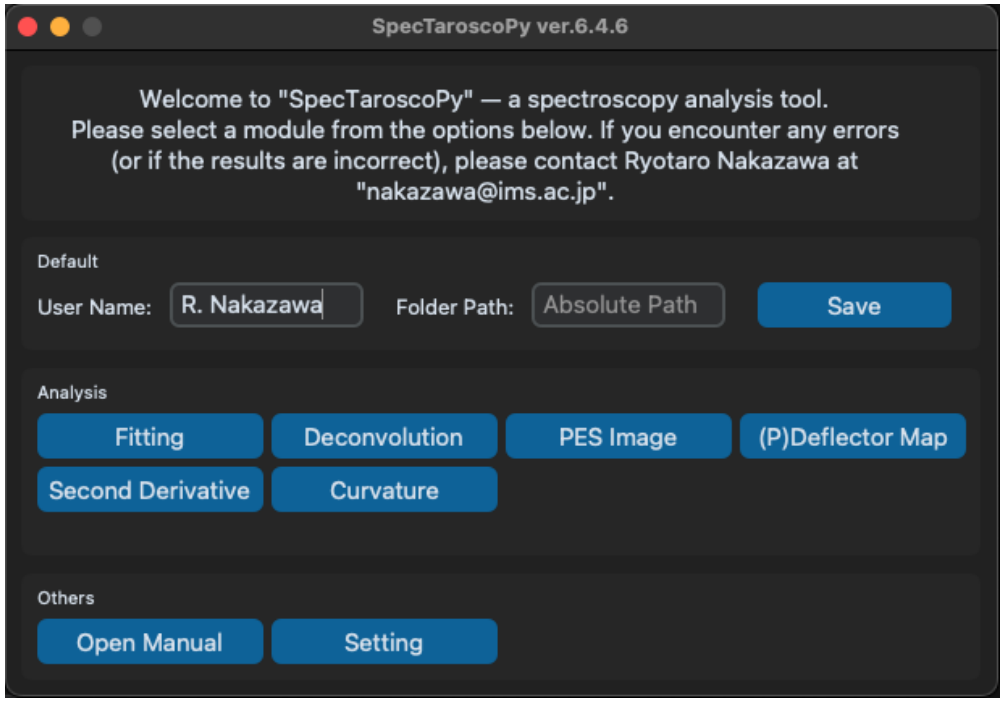
(4) main.pyを実行する。

実行結果はVS code画面下の “ターミナル” に表示されます。
たいていの場合、実行結果が ”ModuleNotFoundError” になります。
ターミナルから、不足しているモジュールのインポートをします。
添付図の場合、customtkinterがないよーっていうエラーです。
ターミナルはそのまま文字が打てるようになっているので、
pip install customtkinter
と書いて実行します。するとcustomtkinterがインストールされます。
この要領で足りないモジュールをpythonにインストールしていきます。
インストールが終わるとアプリ(SpecTaroscoPy)が起動します。

VS codeの出力画面　（VS code画面下）

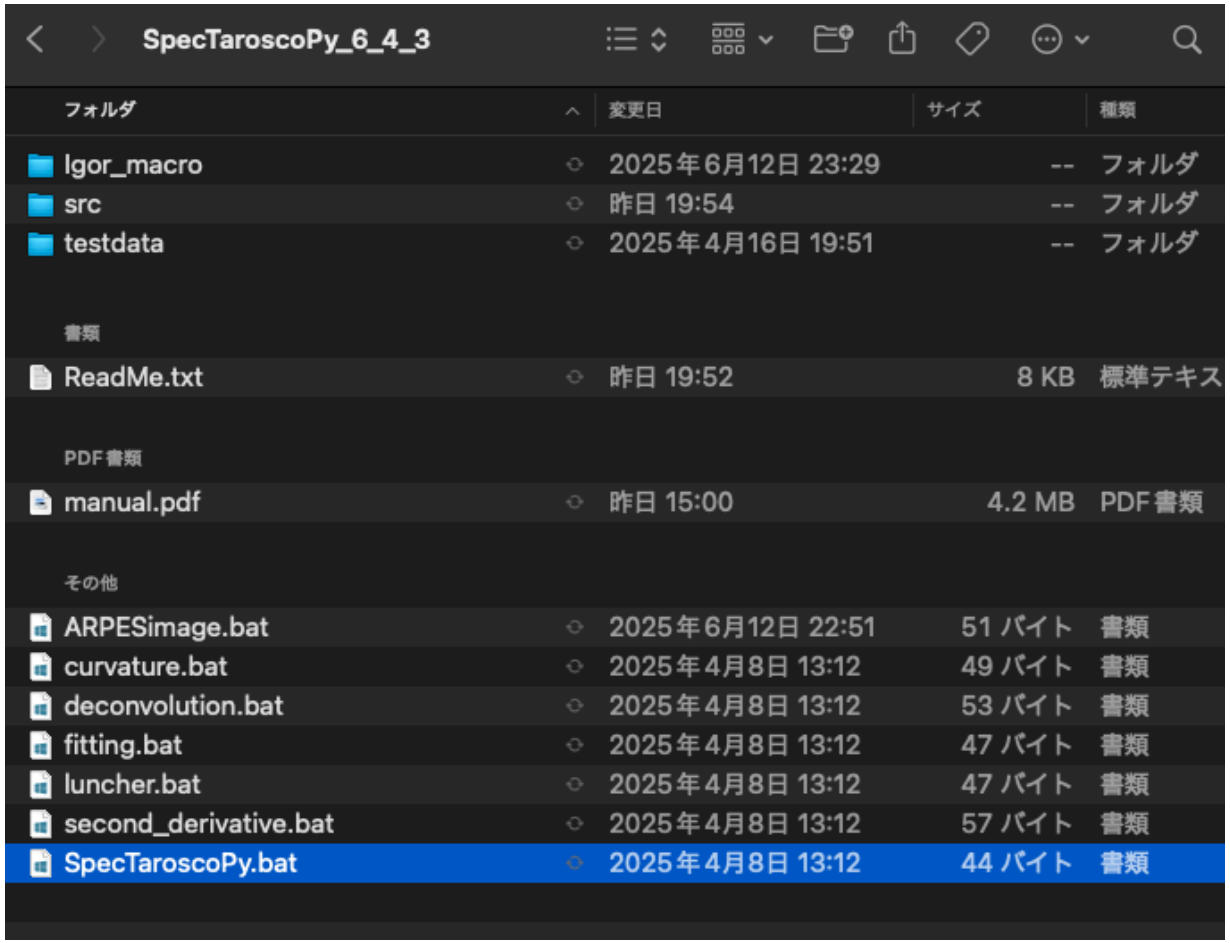


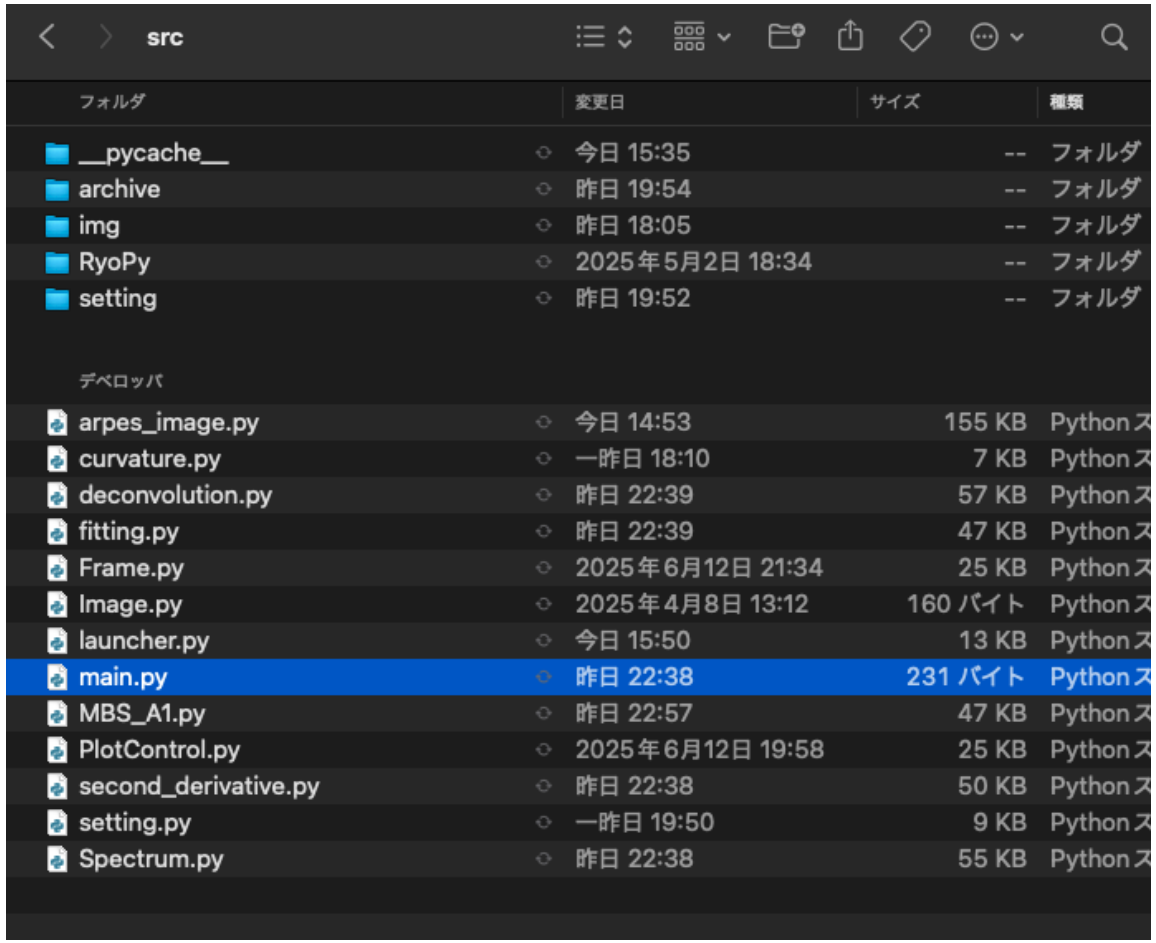
そのままpip ….を打ち込んで実行する。



この画面が出てきたらSpecTaroscoPy利用可能です！

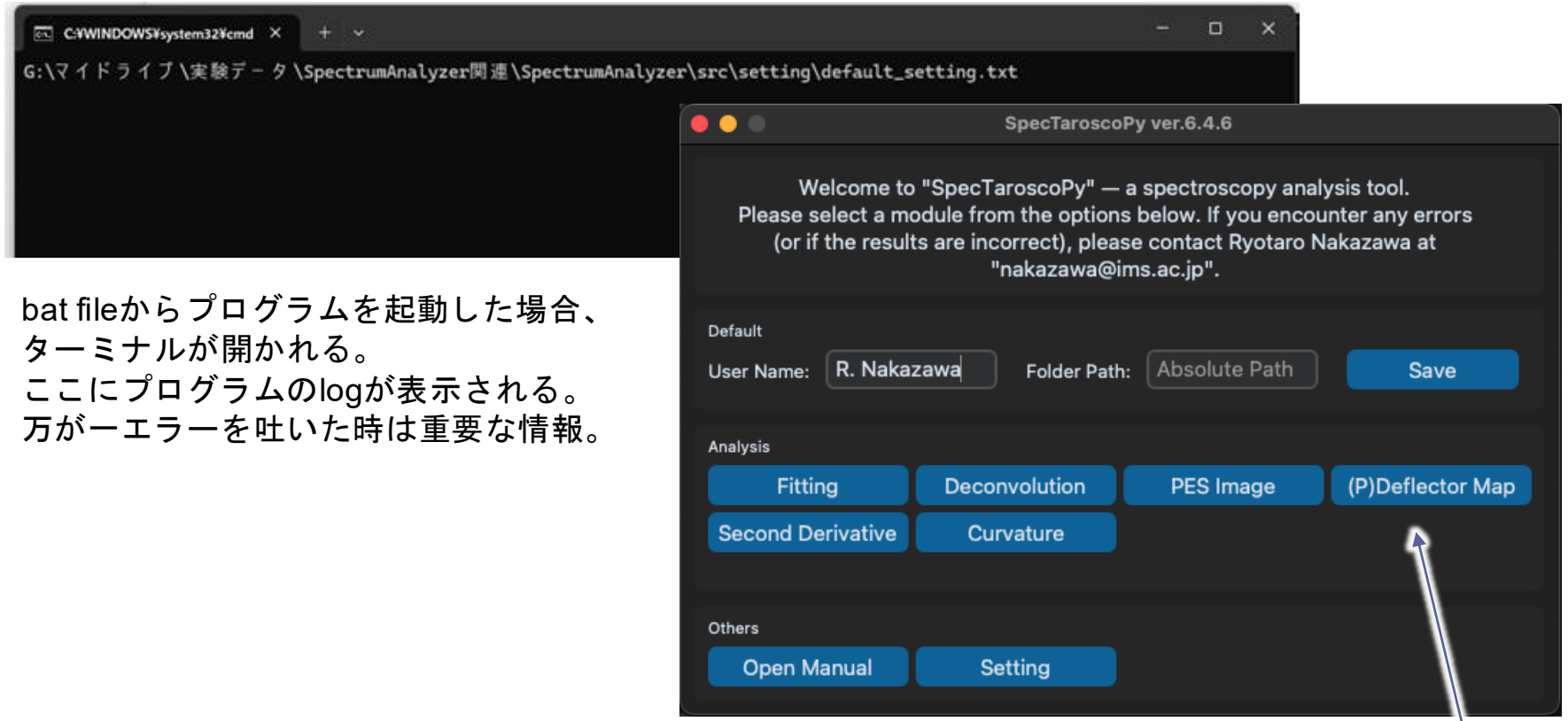
SpecTaroscoPyの起動方法 (2回目以降)





SpecTaroscoPy_* フォルダの SpecTaroscoPy.batを押す (Windows限定。左画面)
OR
SpecTaroscoPy*\\src\\main.pyを押す (右画面)
とlauncherが立ち上がります。

SpecTaroscoPy – Launcher



bat fileからプログラムを起動した場合、
ターミナルが開かれる。
ここにプログラムのlogが表示される。
万が一エラーを吐いた時は重要な情報。

Defaultは記入しておくと便利（しなくてもよい）。
(i)　解析者の名前、
(ii)　ファイル読み込み時の最初のフォルダの絶対path
を指定する。
(ii) は解析ファイルが入っている親フォルダを指定すると便利かも。

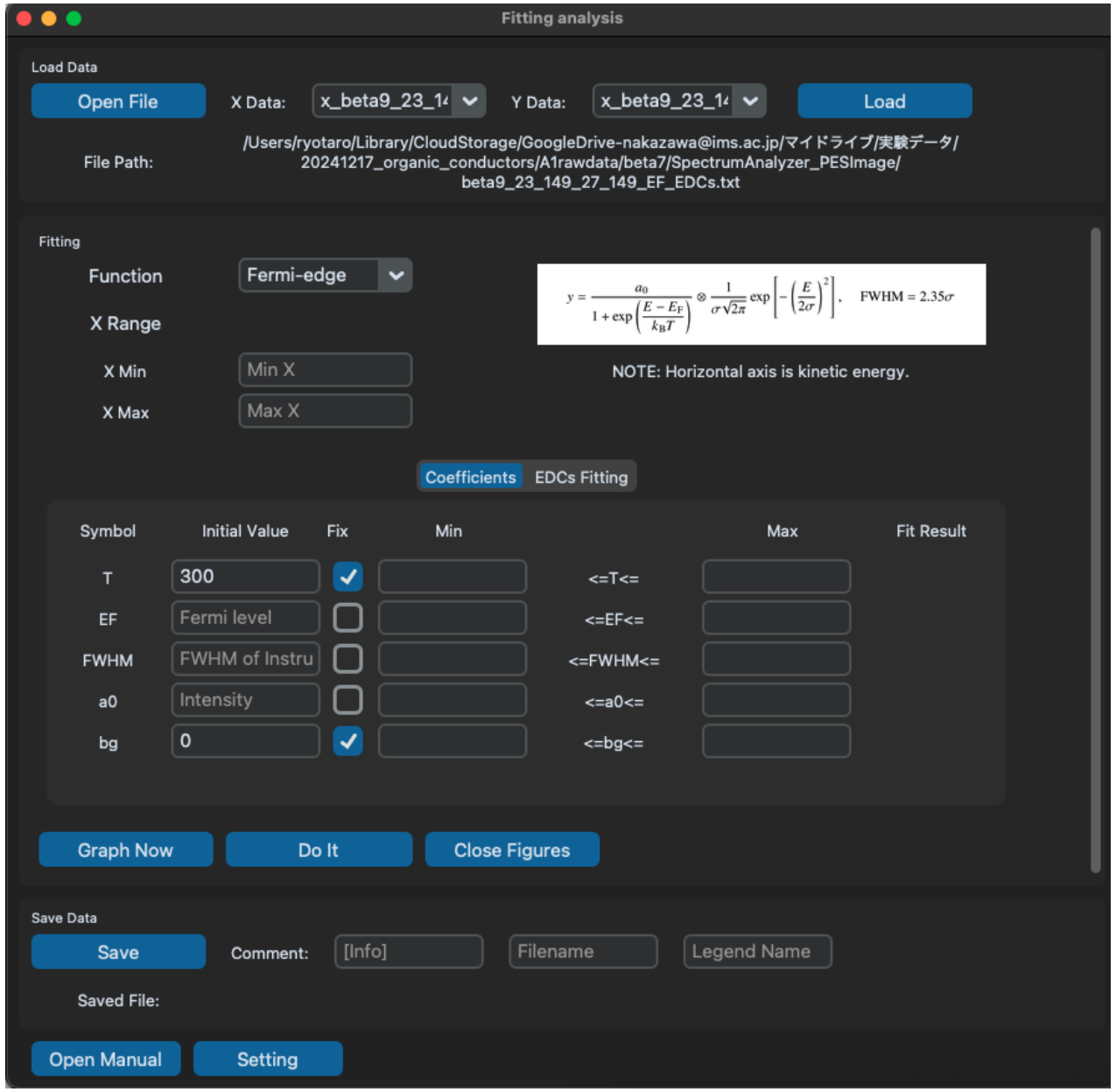
Analysisは解析ごとにボタンになっている。行いたい解析のボタンを押す。

Othersにはマニュアル(このパワーポイント)を開くボタン、設定を開くボタンがある。

この画面に限らず、(D)は開発中という意味。
“(D)”を含むボタンを押しても何も起きません。

解析GUI画面

どの解析GUIもざっくりこんな雰囲気



データを読み込むFrame (Load Data Frame)

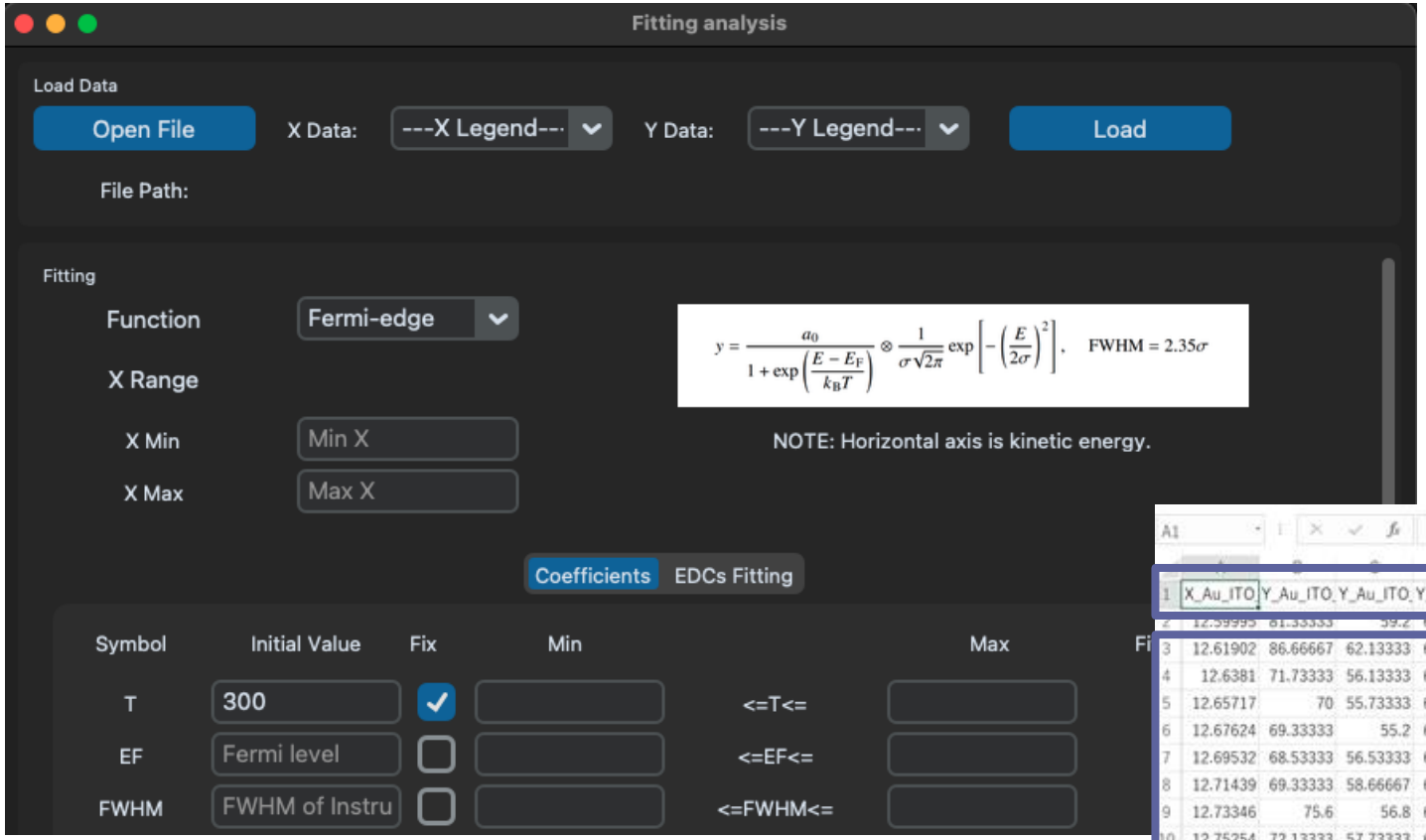
解析するFrame

解析データを保存するFrame (Save Data Frame)

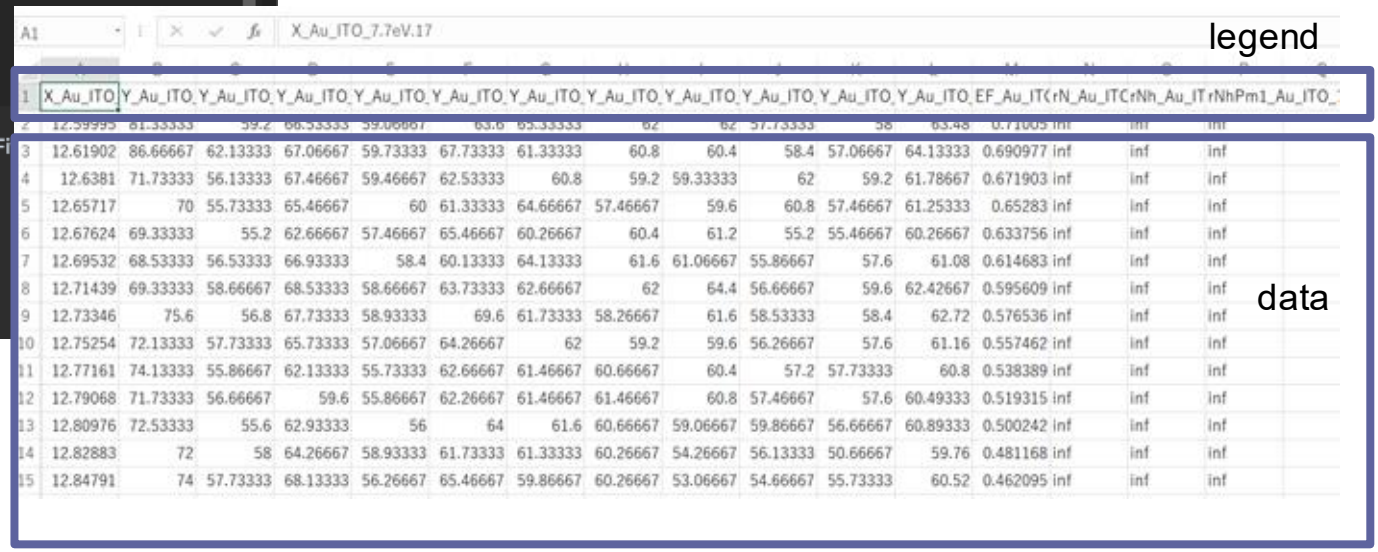
その他。設定を開く・manual (このfile) を開くボタン

Load Data (Fitting analysisを例に)

データの読み込みはFitting, deconvolutionで共通

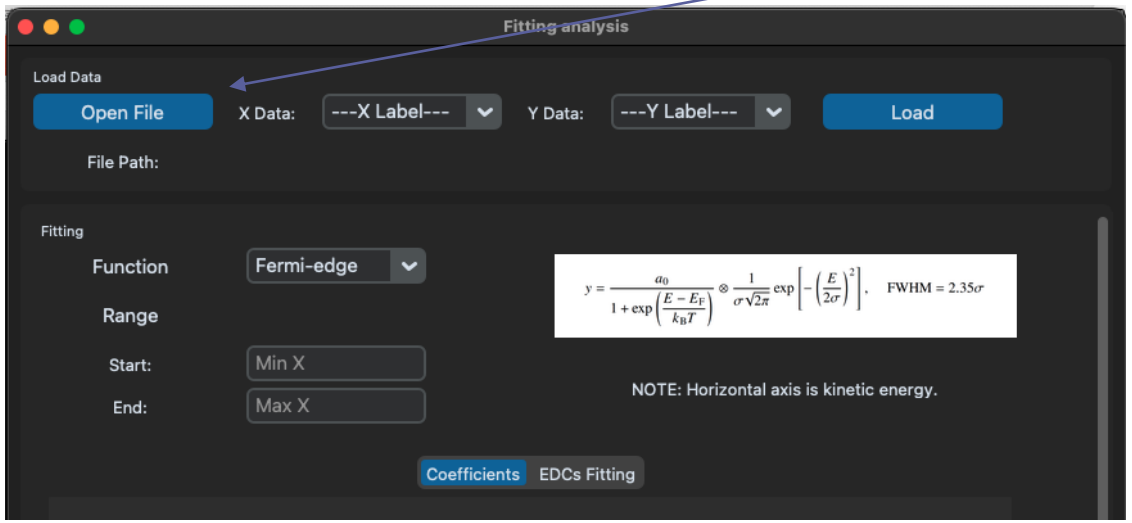


Open Fileを押すと、Finder (file exploler)のポップアップが出てくる。解析したい **csv** ファイル or **txt file**を選ぶ。
（Finderの初期ディレクトリは、LauncherのOpen folderに記入した絶対パス）



csvファイルの例。ある行にlegend (文字列) があり、
その下に数値データがあれば良い。
最低(x, y)の2列は必要。

テキストfileの例



polyAu_59_3_EDC.txt

```
Lines   62
Frames Per Step 30
No. Steps       260
Pass Energy     PE002
Lens Mode       L4MSpat5
No Scans        0
RegNo   3
TotSteps        291
AddFMS  1
ActScans        177
DithSteps       0
Start K.E.      8.7000000
Step Size       0.0050000
End K.E.        10.0000000
SpinOffs        0.0000000
Width   1.3000000
Center K.E.     9.3500000
FirstEnergy     8.6215842
DeflX   0.0000000
DeflY   0.0000000
Dbl10   0.0000000
AcqMode Swept
Number Name     Yes
Local Detector  No
XTAB ON Yes
Spin    No
SX      245
```

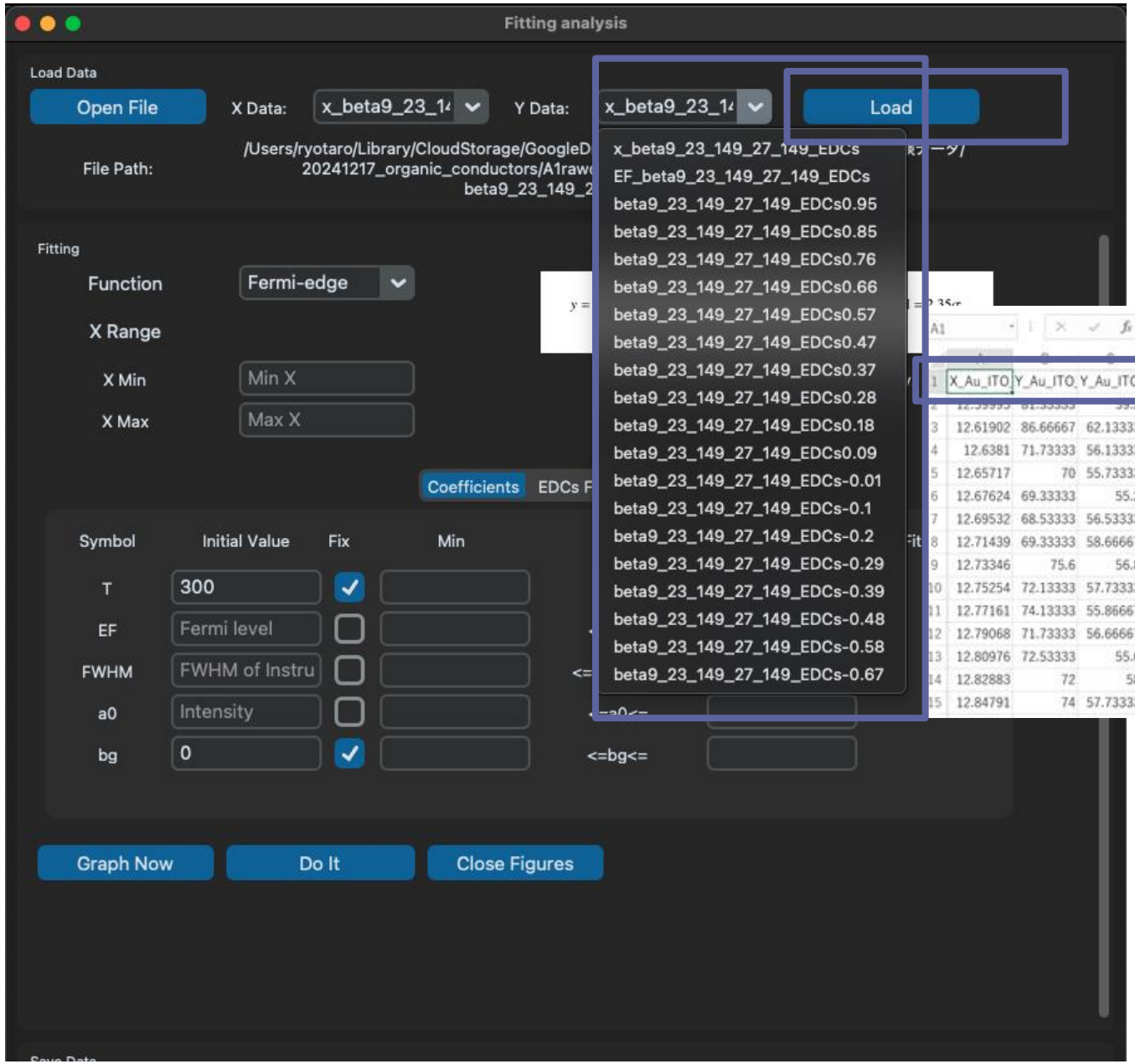
<—文字 タブ 数字 などの行はスキップされる

…

```
[YDC]
Start X Slice   None
End X Slice     None
X Slice Center List     None
DATA:
X_polyAu_59_3_EDC       polyAu_59_3_EDC
8.7     429375.7062146893
8.705   433597.1751412429
8.71    433867.6082862524
8.715   441099.0583804144
8.72    423950.47080979287
8.725   431385.1224105462
8.73    424321.46892655373
8.735   426569.4915254237
8.74    422544.8210922788
8.745   419437.47645951045
8.75    417266.85499058384
8.755   416005.6497175141
8.76    408396.6101694915
8.765   417119.20903954806
8.77    407603.0131826742
8.775   406093.4086629002
8.78    402559.88700564974
```

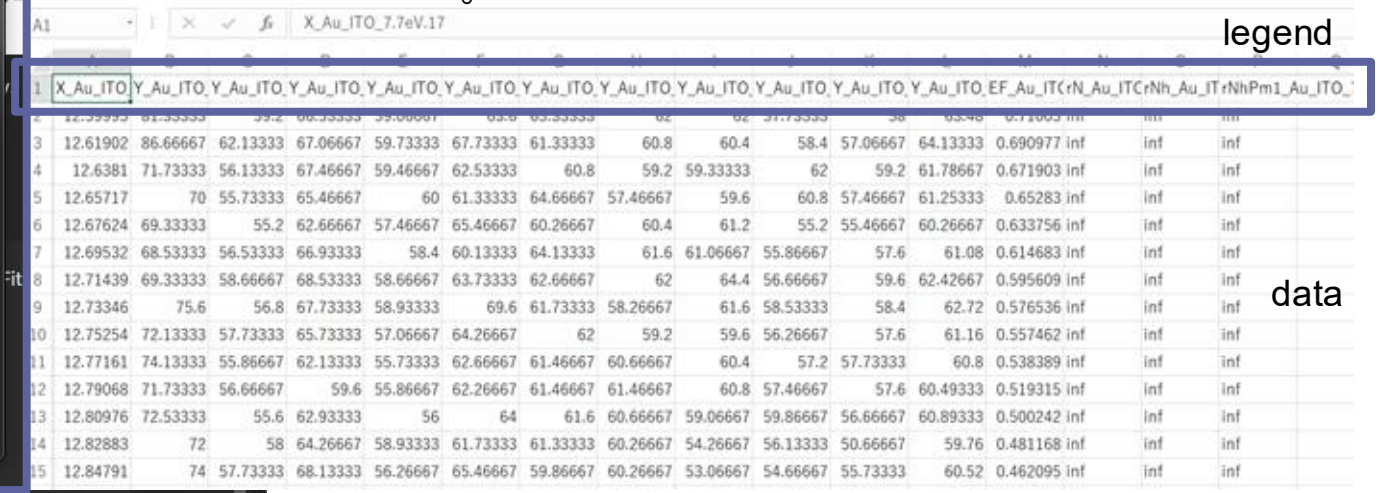
数字がタブで区切られた列が2列以上ある部分をdataとして検知・読み込む。
data直前の行をlegendとして読み込む。

データの読み込みはFitting, deconvolutionで共通



1 X, Yデータを選択する。
プルダウンをクリックすると、先ほど読み込んだ
legenの一覧が表示される。適当なものを選ぶ

2 Loadボタンを押すと選んだX, Yデータが読み込まれる
。



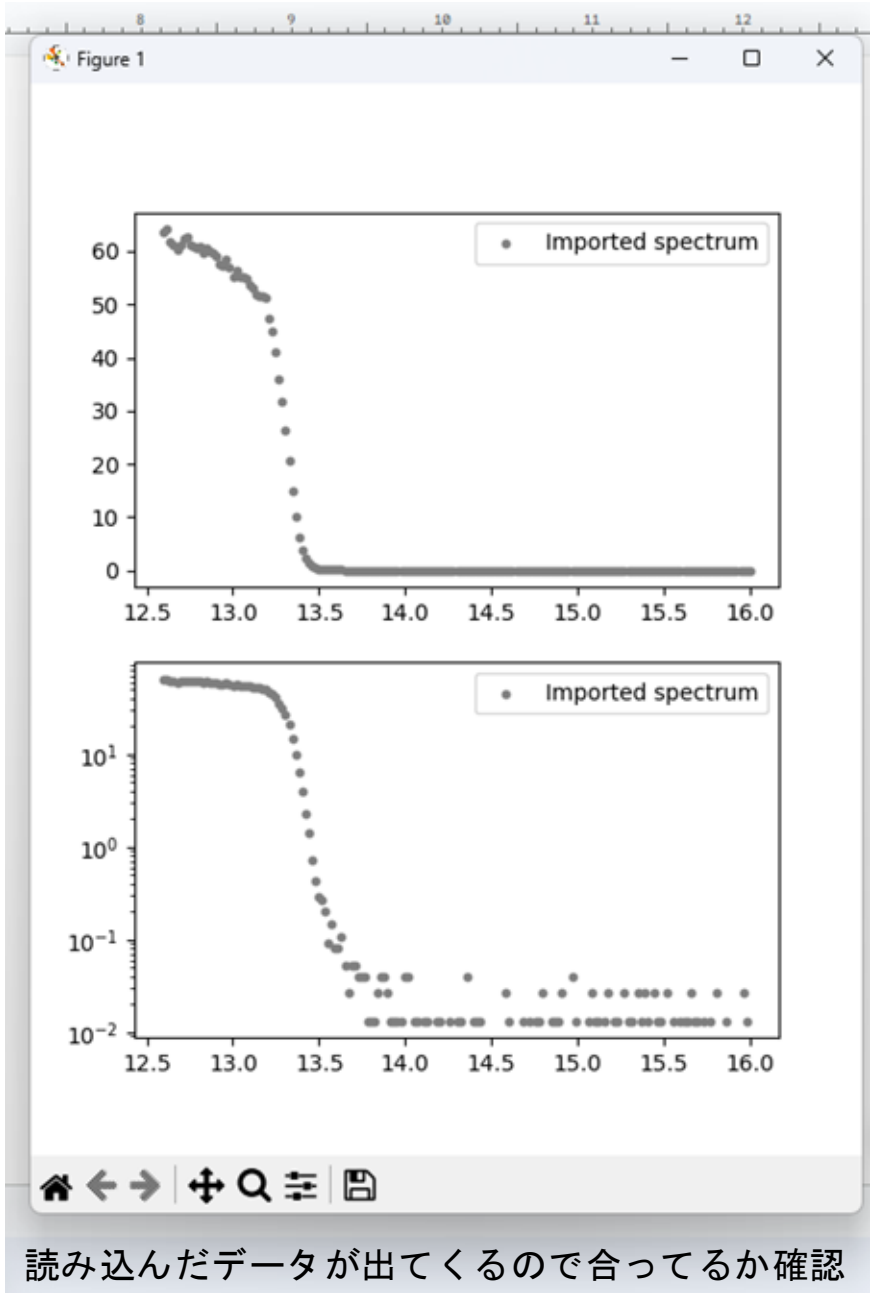
legend

data

csv ファイル

データの読み込みはFitting, deconvolutionで共通

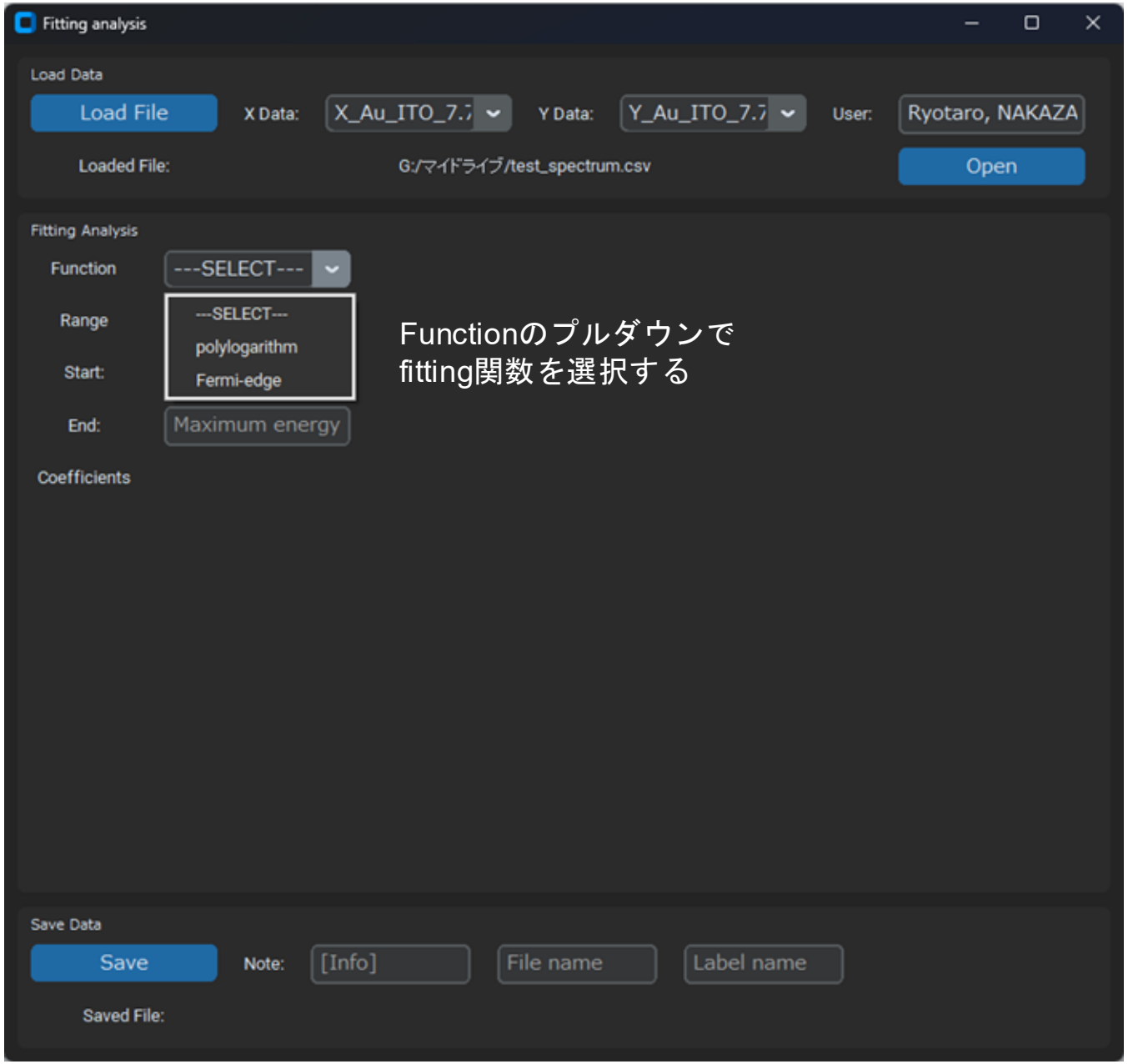
データの読み込み完了



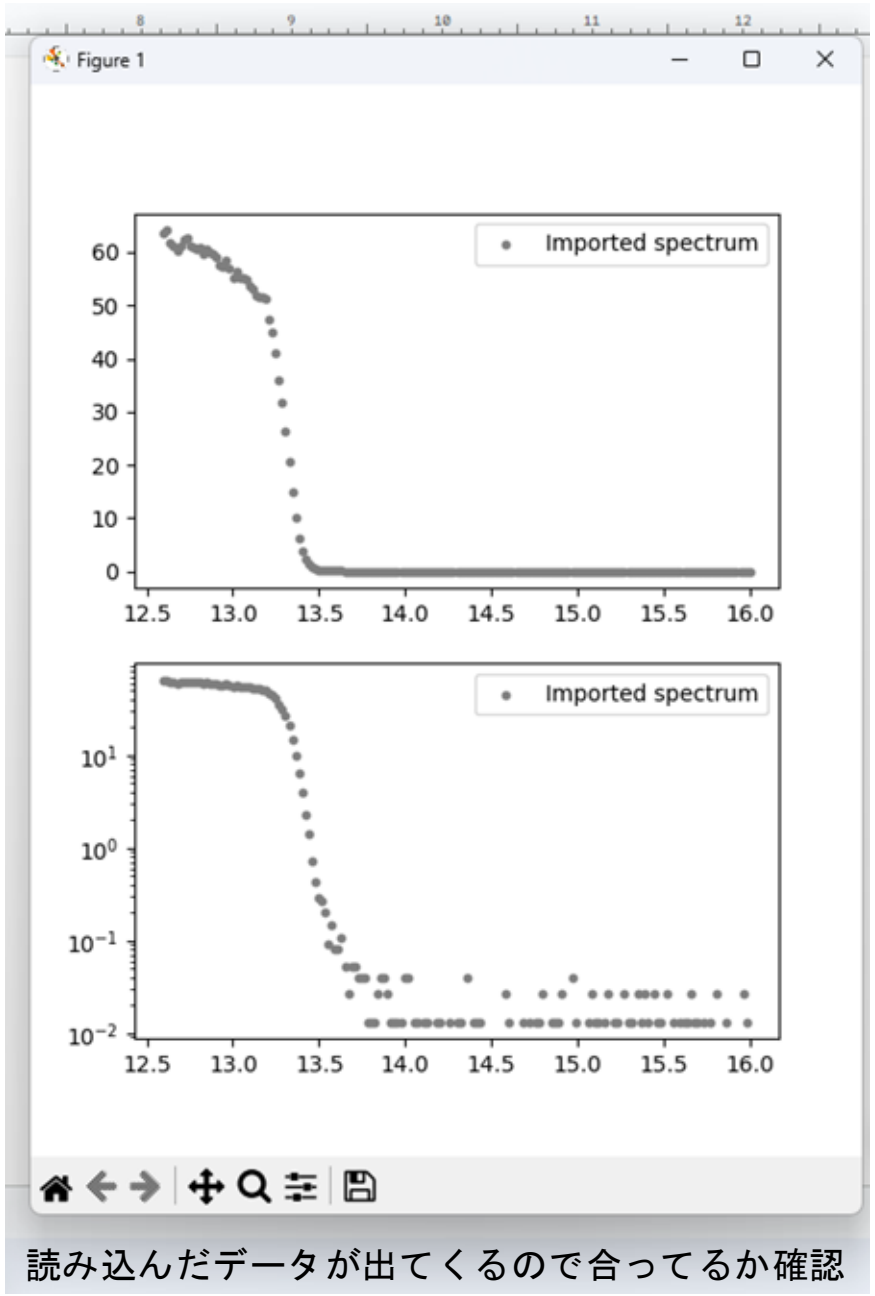
読み込んだデータが出てくるので合ってるか確認

Fitting Analysis

データの読み込み完了画面

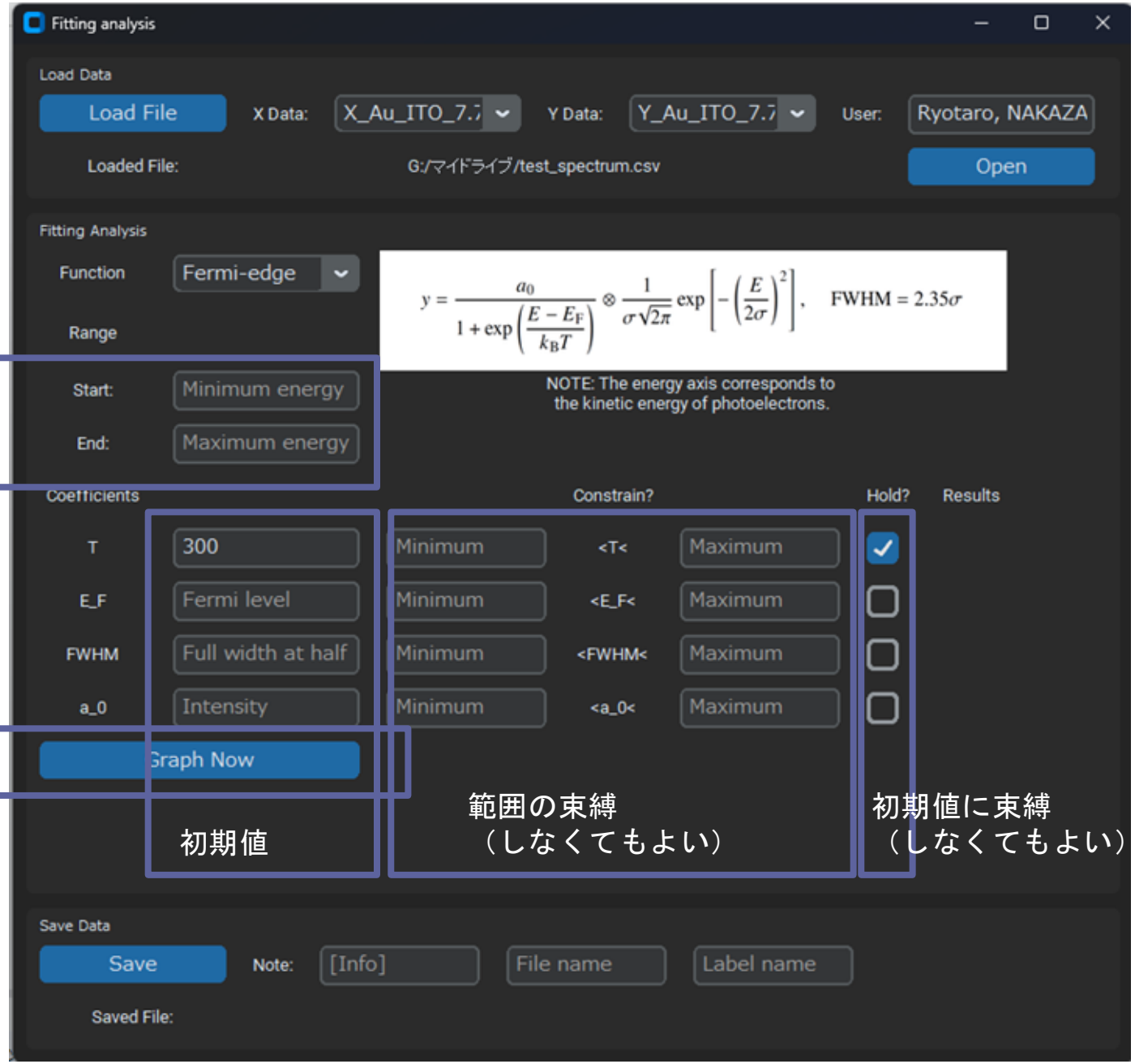


Functionのプルダウンで
fitting関数を選択する



読み込んだデータが出てくるので合ってるか確認

今回は “Fermi-edge” 関数を使用する ① fittingの条件を考える



fittingするx範囲

パラメータの設定
各パラメータの意味は
定義式で確認しよう。

② fitting条件が決まったらGraph Nowボタンを押す。

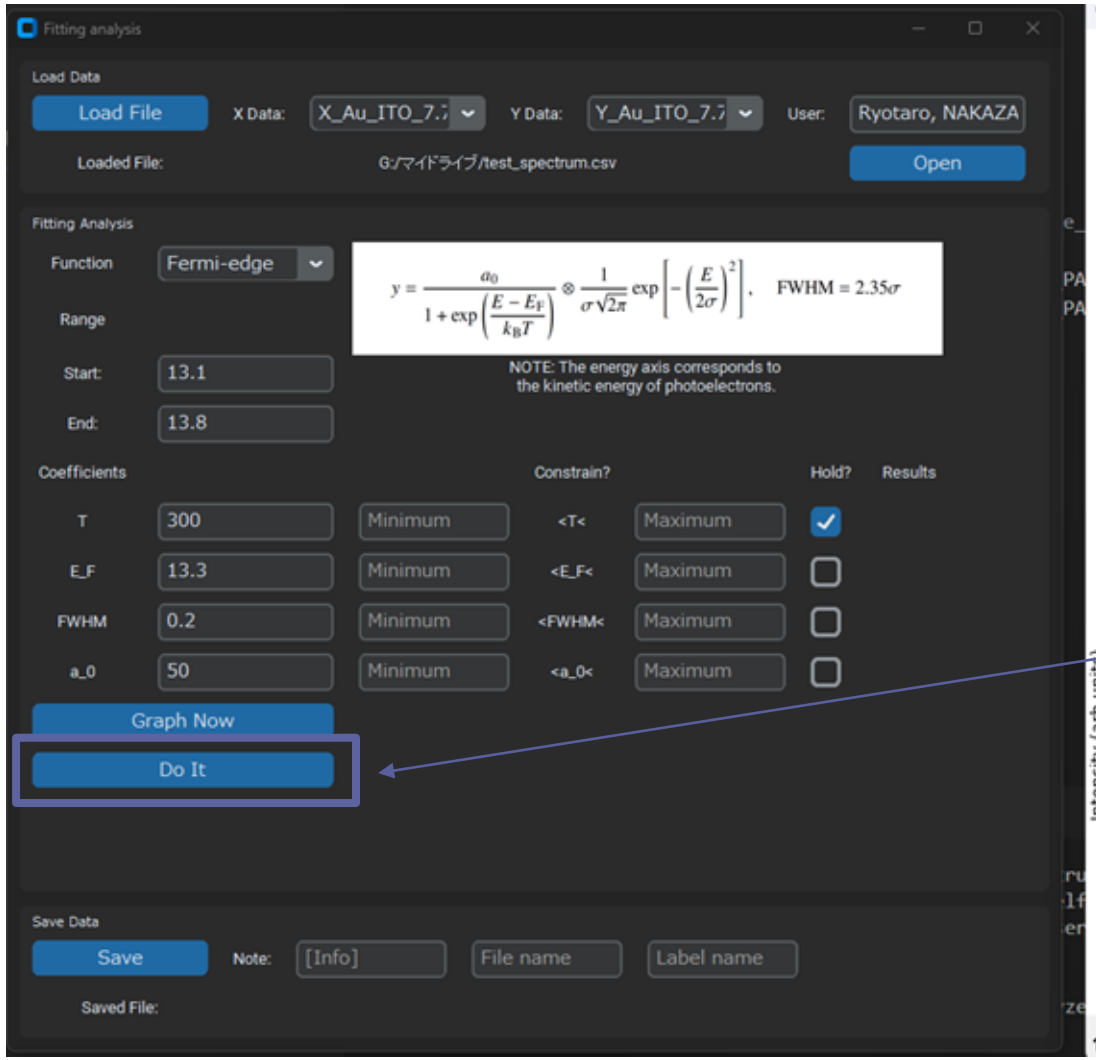
初期値

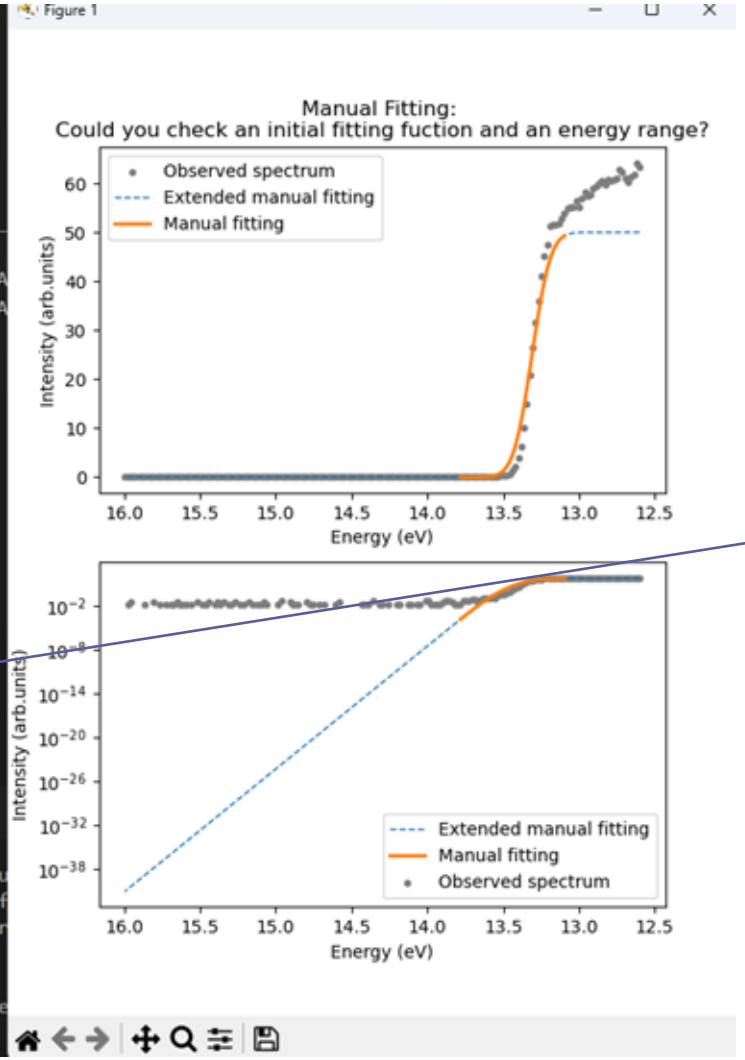
範囲の束縛
（しなくてもよい）

初期値に束縛
（しなくてもよい）

関数の定義式
（ⓧはconvolutionを示す）

Graph Nowを押すと、初期値をfitting関数に代入した関数が表示される（オレンジ）。青点線はfitting関数をfitting範囲外に拡張したときのfitting関数

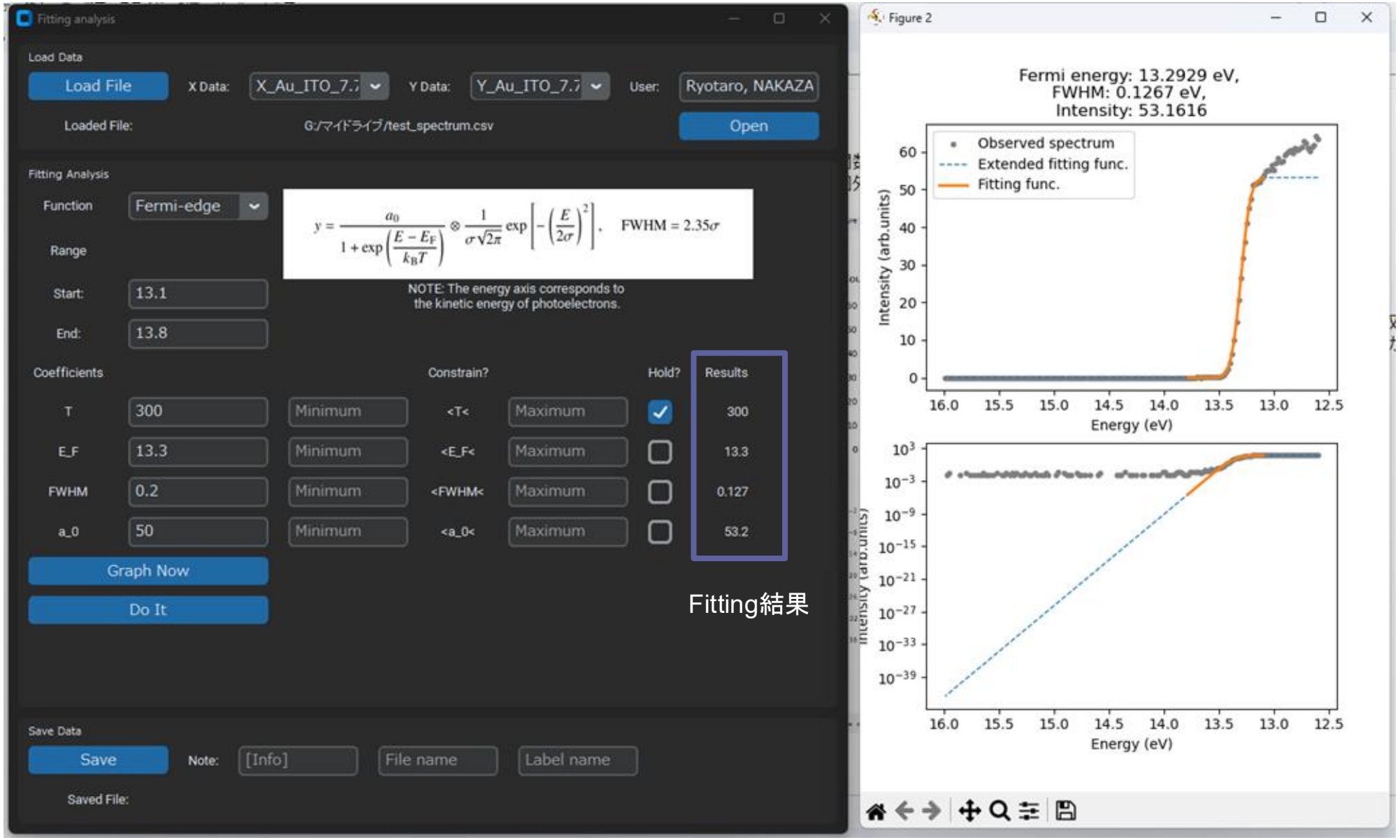




だいたい良さそうか（Fittingが収束しそうか）、fitting範囲は適切か確認する。

よければ　Do It ボタンを押してFittingを実行。

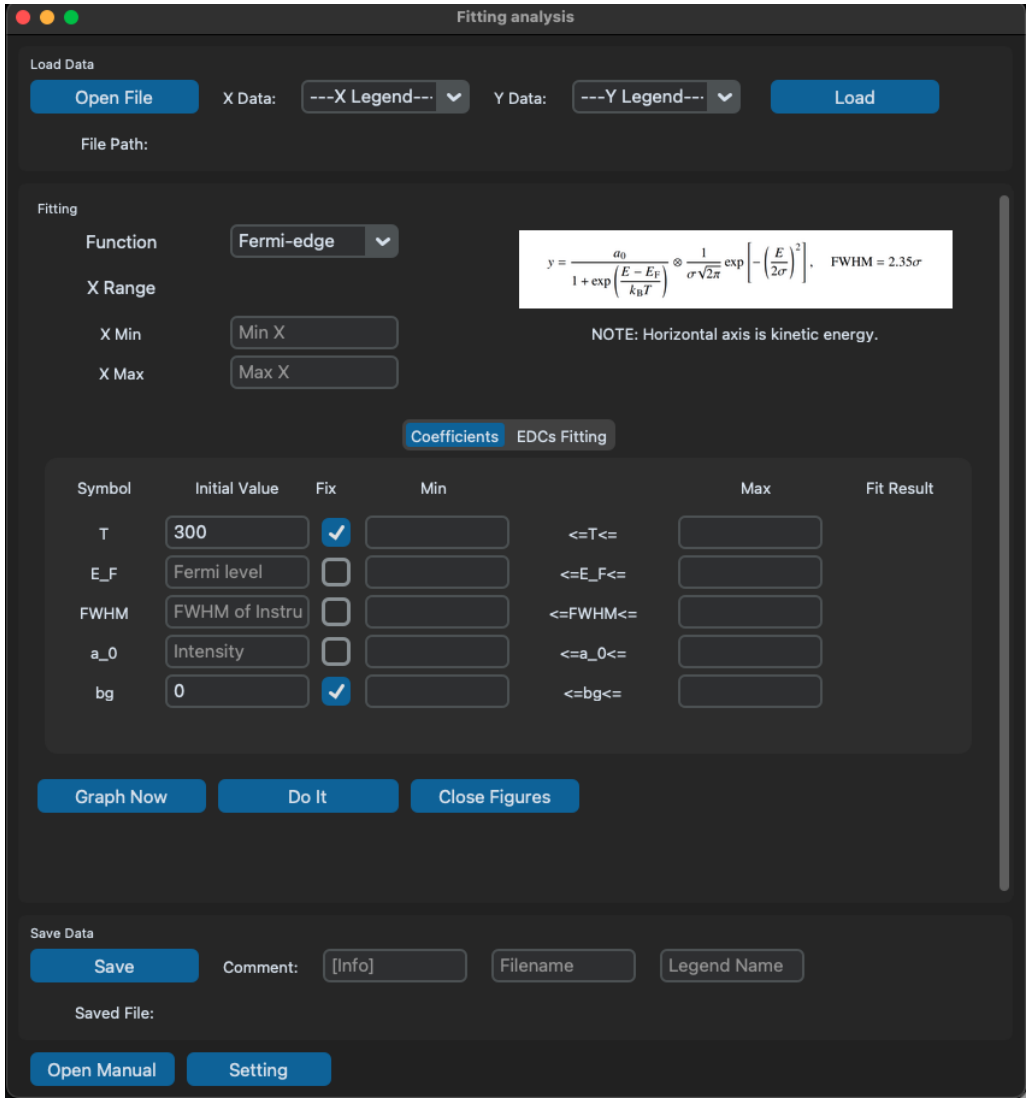
Fitting 実行

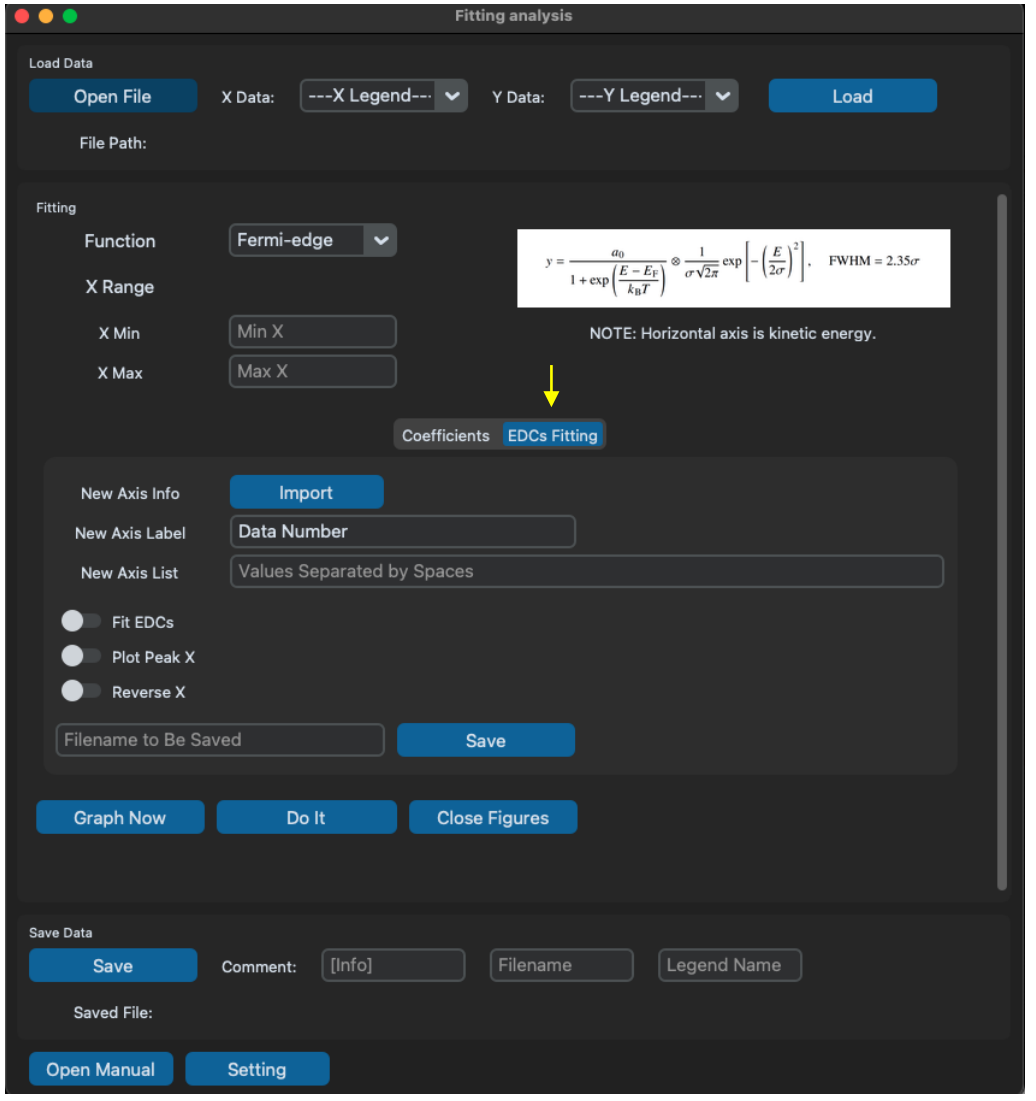


Fitting結果

【Ver. 6.2.0以降】EDCs fitting analysis①

EDCs stackなど、ひとつのfileの中に複数のYデータがあり、一度にそれらすべてを同じ関数でfittingしたいときに使用する。

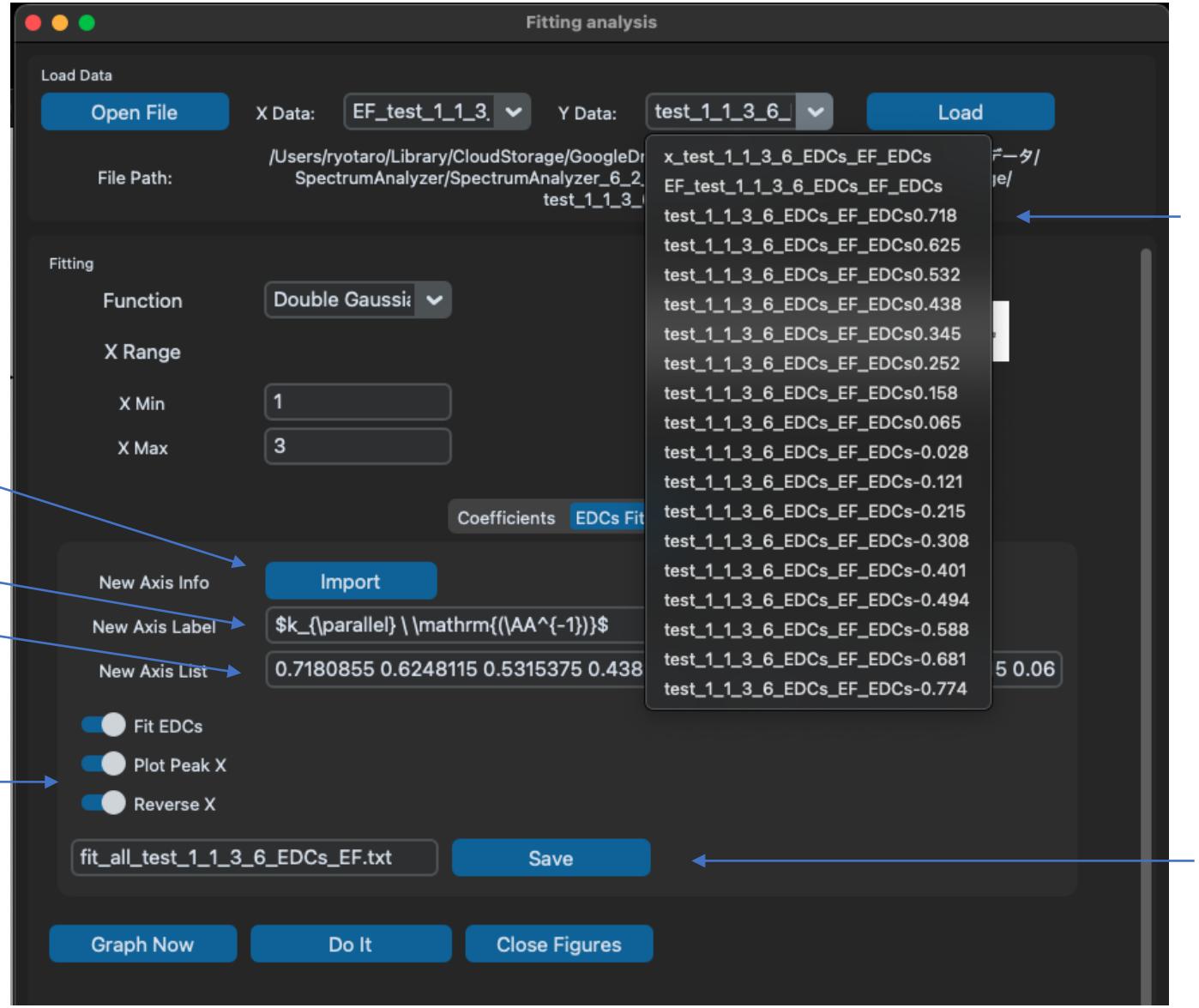




EDCs fittingを押し、画面をcoefficientsから切り替える

EDCs fitting analysis②

GUIの説明



一番上のEDCを選択する。
Do itを押すと、
そこから下のLegendのYデータに対して順々にFittingをおこなう。

Importボタンを押すと
Open Fileで開いた
fileから
- ラベル名
- EDCsを切り出したYのリスト (space区切り)

をインポートする。
これらはインポートせず手打ちしても良い。

Fit EDCsをONにする。
Gaussian funcitonのとき、ピークエネルギーをプロットしたいとき、ピークプロットのY軸の向きを反転させたい場合はこれらもONにする。

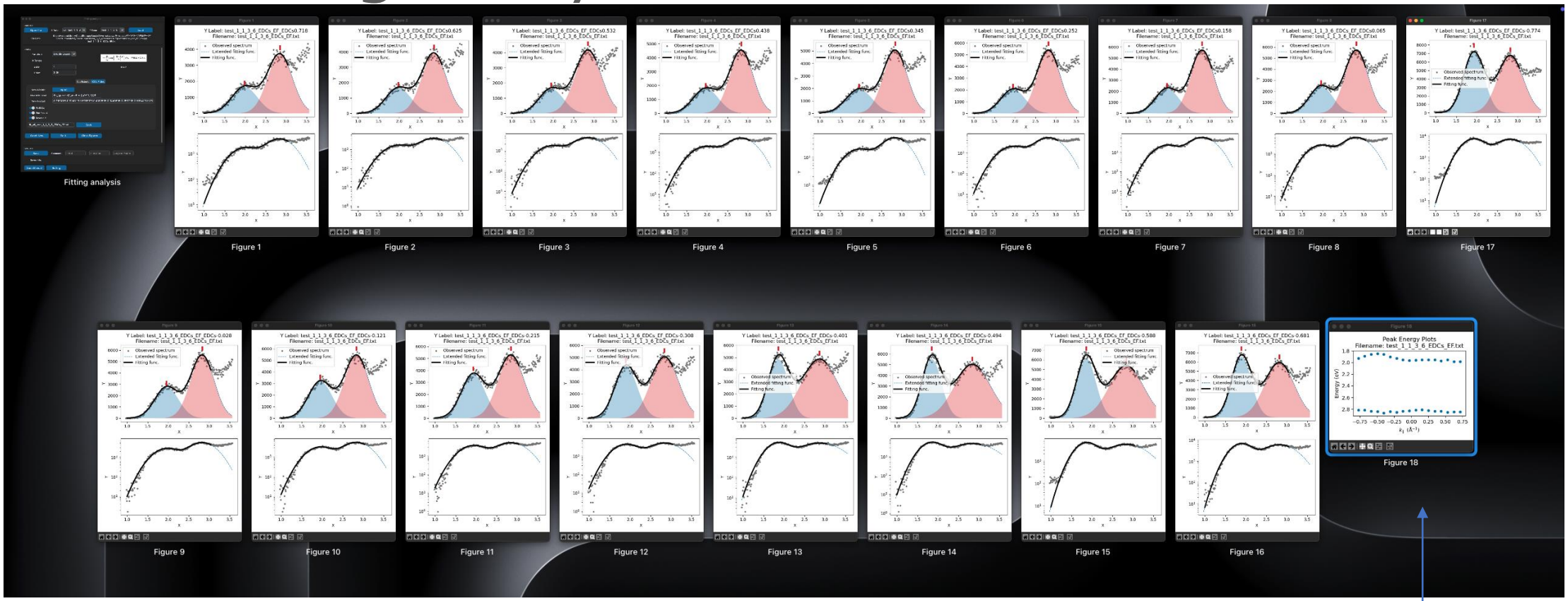
Save buttonで結果を保存。
右のfilenameで保存される。

GUI一番下のSave Data Frame (左図では見切れている) の”Save” buttonは最後のスペクトルをfittingしたデータだけが保存されるので注意。

Do Itボタンで実行

EDCs Fitting Analysis③

出力画面



最初に選択したYデータ （前項） より下のすべてのYデータに対してfittingを行い、fitting結果がすべて表示される。
Gaussian functionを選択したときは、得られたピークエネルギーを別グラフでプロットことも可能(*)。
プロットしたい場合、GUIの”Plot Peak X” スイッチをONにする。

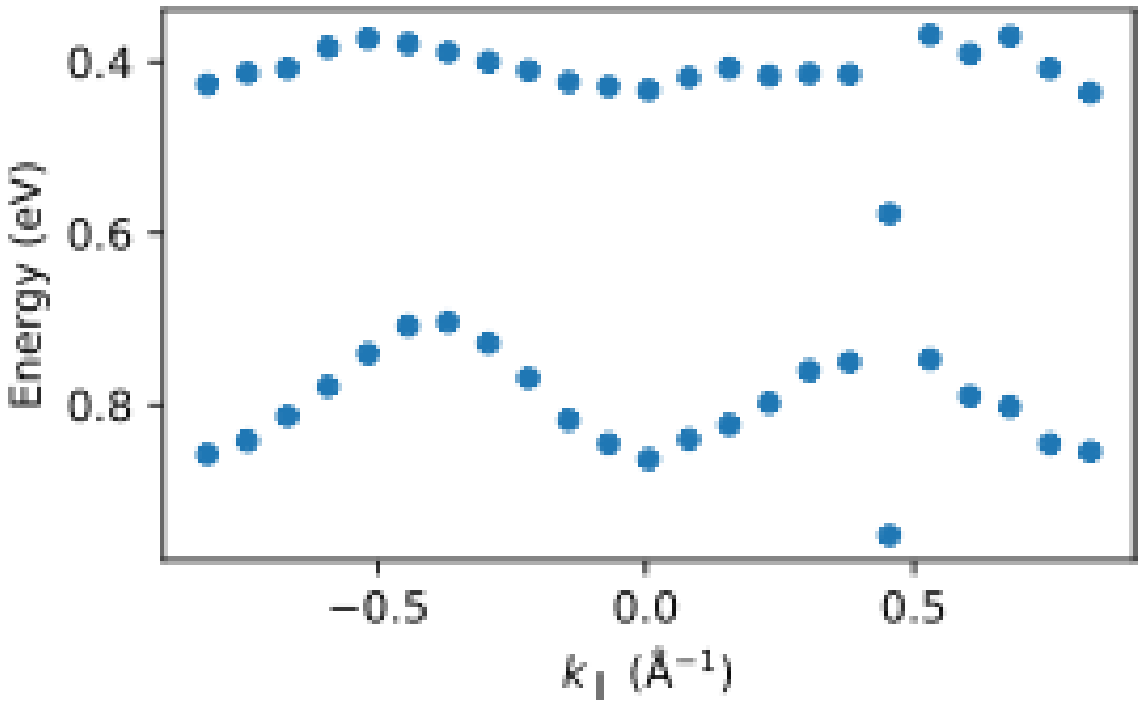
(*)

この連続fittingプログラムのアルゴリズムは、

① Load Data Frameで選択されたY Data (Combo box) に対してfittingを行い、fitting結果を保存。
② DataImportのLegendを一つ下に再設定してYdata読み込み。 ①で得たfitting paramsをinitial valuesに再設定する。
※ Paramsの制限 (Min, Max, Fix) やFitting範囲 (X Min, X Max) の設定値は引き継ぐ。

Y DataのComboboxのLegendが一番下に行くまで①②を繰り返す。

前項Figure (*) について



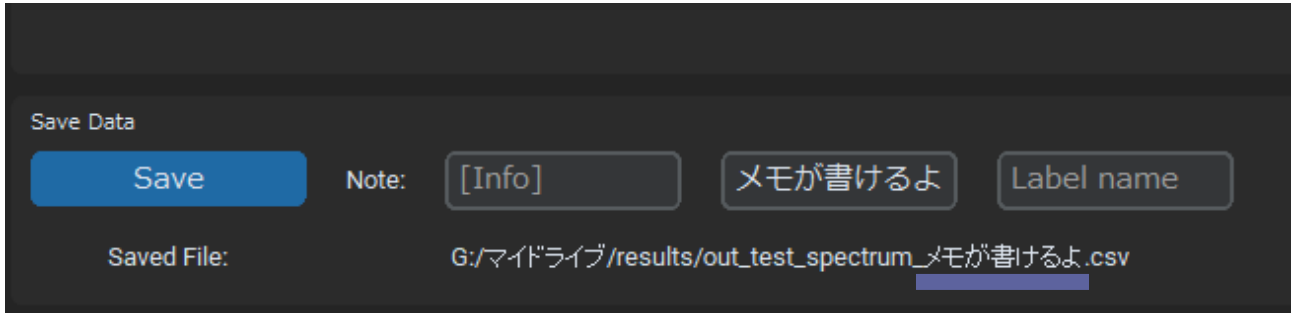
横軸のlabelと数値データはGUIでImportした文字列、リストを取得している。
リストの要素数とFittingされるspectra数が一致しない場合、横軸はデータ数（1, 2, 3, ,,,n）・ラベル名はData Numberになる。

Save data

データを保存する。Saveボタンを押す



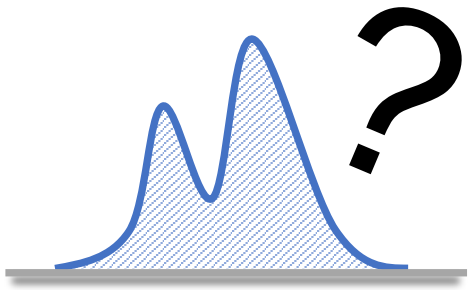
Saveを押すと結果がresultsフォルダに保存される。保存されたファイルの絶対パスが表示される



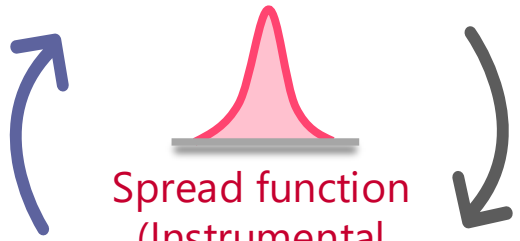
出力ファイルにメモを書いた例。出力ファイルに”メモが書けるよ”が追記されている。

Deconvolution Analysis
for improvement of energy resolution

Concept



Original function: ***o(E)***



Spread function (Instrumental function): ***s(E)***

"De" convolution

Convolution

$i(E) = \int o(\varepsilon) * s(E-\varepsilon)\, d\varepsilon$

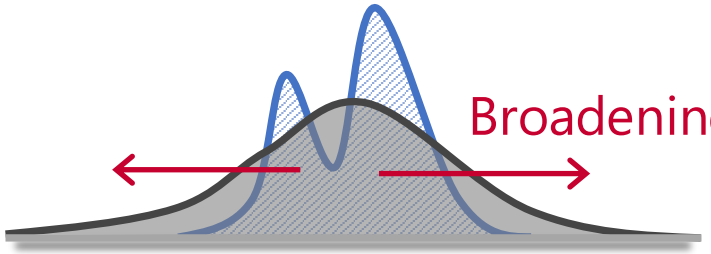
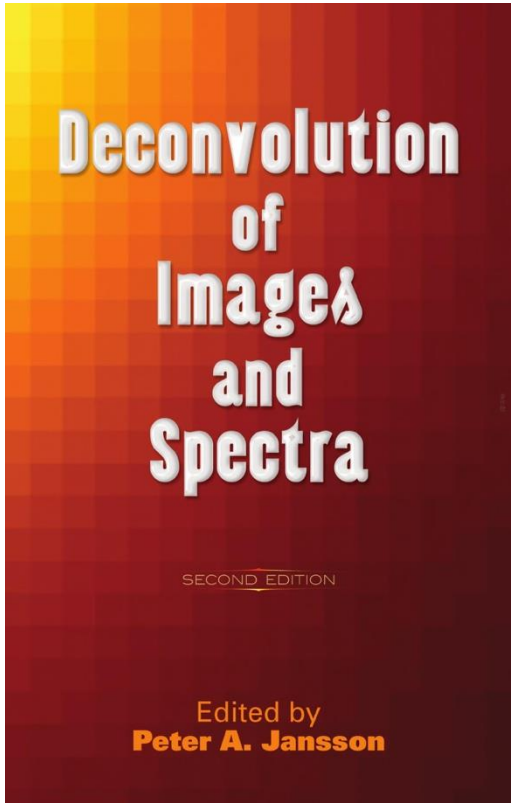


Image function (measured spectrum): ***i(E)***

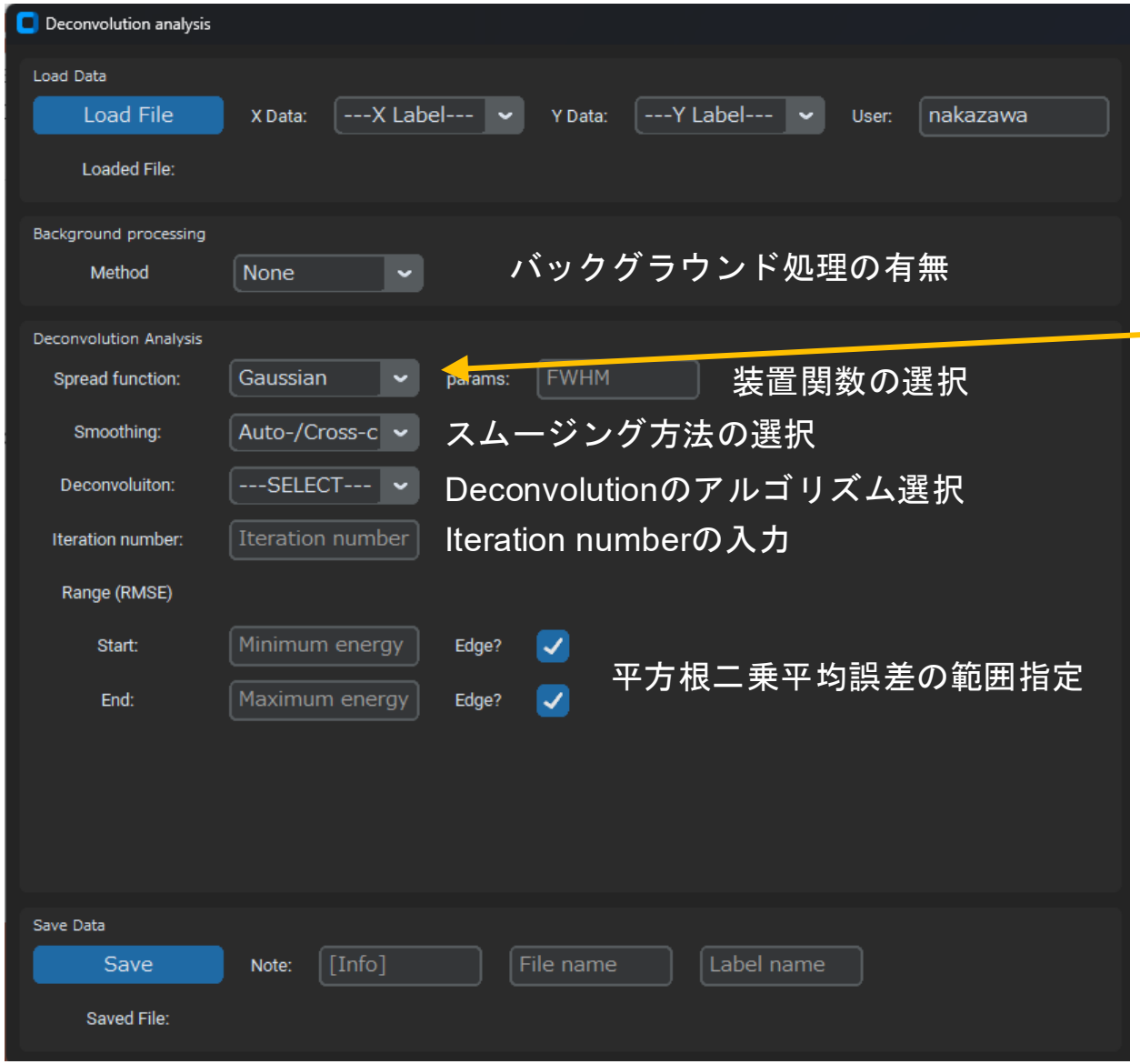
Iterative non-linear deconvolution



P. A. Jansson, *Deconvolution of Images and Spectra* (Courier Corporation, 2014).

Deconvolution analysis 1

左画面

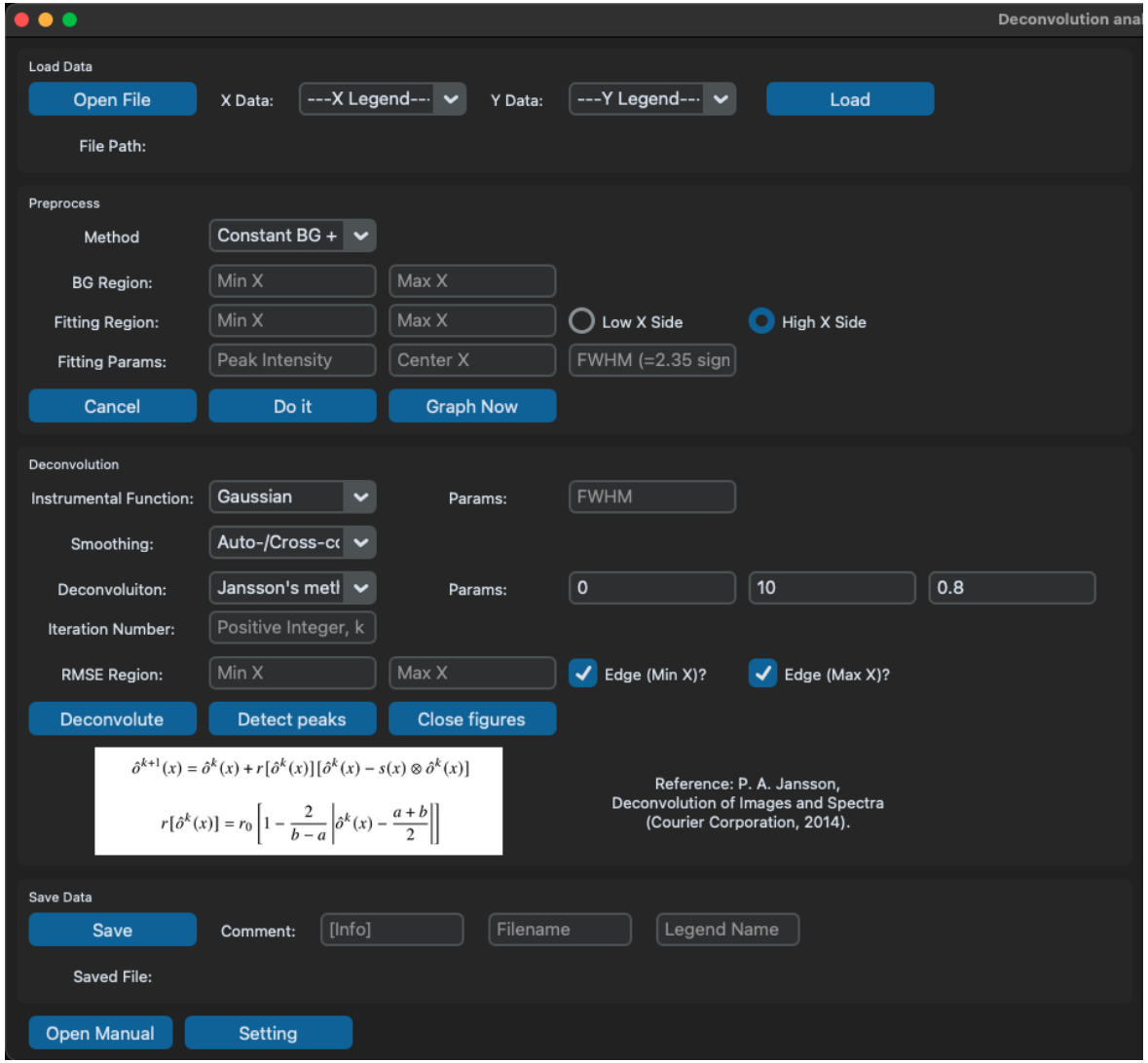


- Gaussianの場合、半値全幅を入力

- Importの場合、csvデータを選ぶ (Load Fileと同じ要領)。
- 2本の実測スペクトルからspread funcを求めたい場合も”Import”を使用する (cf. Appendix-A)

デフォルトは全範囲

バックグラウンド処理 1



Constant BG + Gaussianの場合

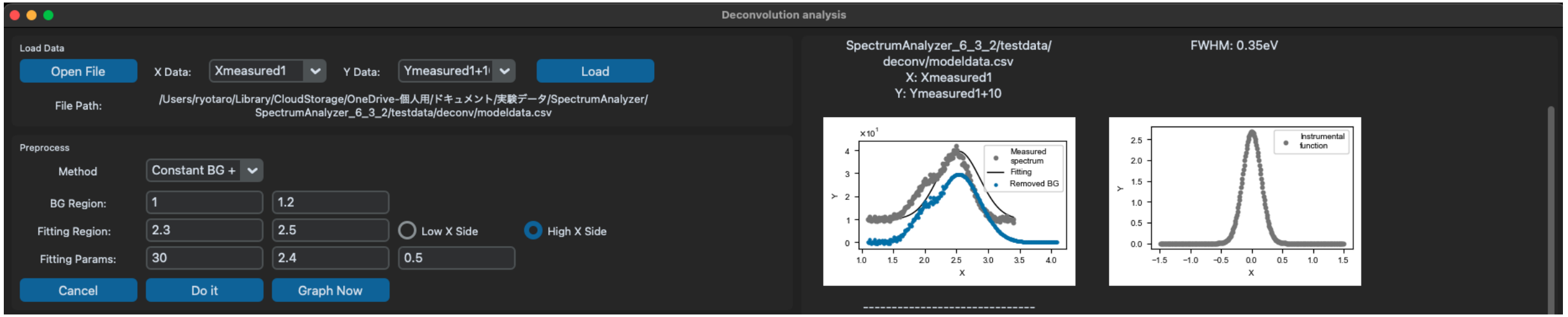
バックグラウンド領域を指定

Fitting領域を指定 (Low (High) X sideで置換する方を選ぶ)

Gaussainのfitting paramsの初期値
ピーク強度(Y)、ピークのエネルギー(X)、半値全幅

Graph nowで確認
Do it でgaussainでfitting → spectrum置換
CancelでGaussain置換取り消し。

バックグラウンド処理２



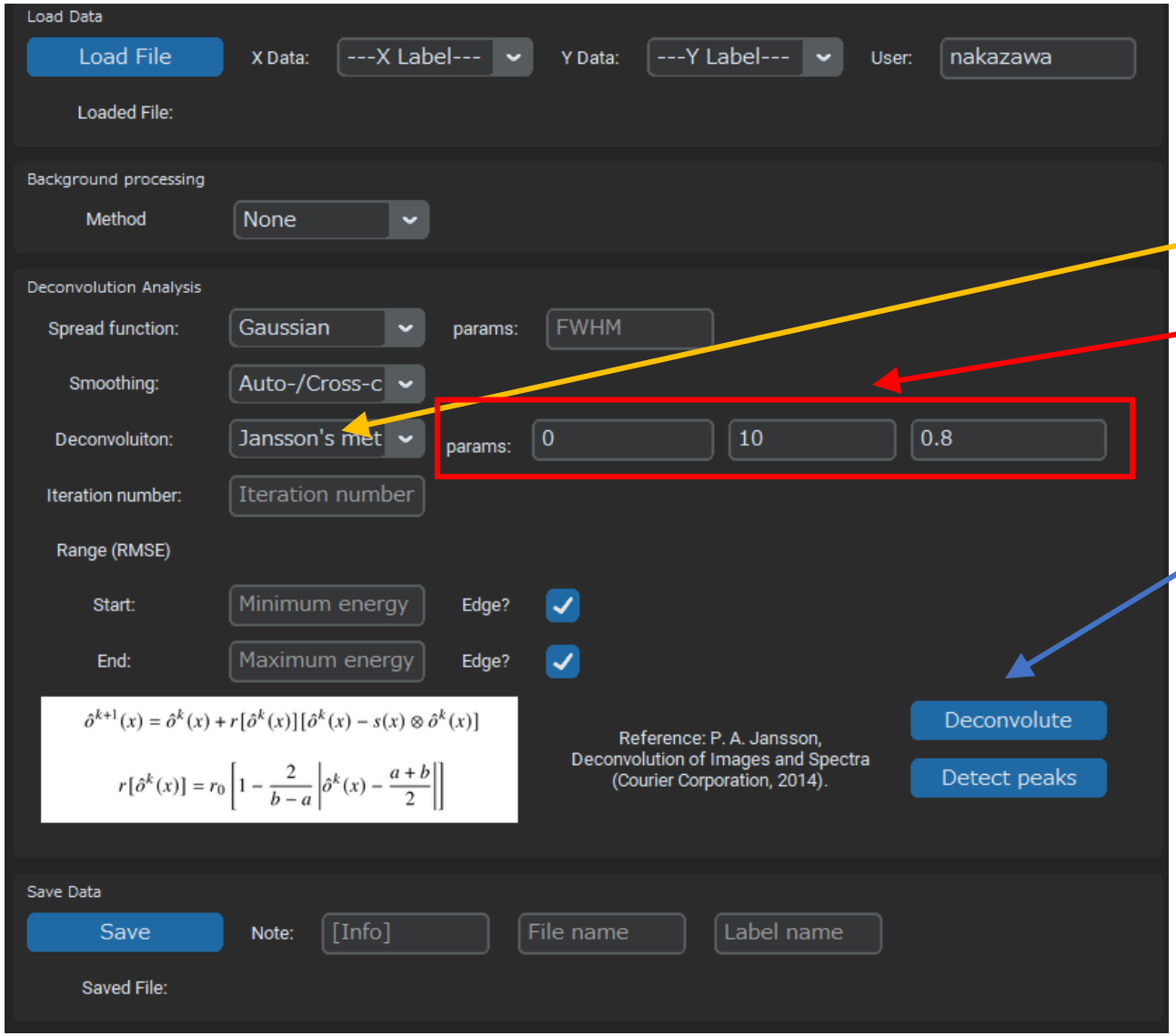
1-1.2 eVがバックグラウンド領域
2.3-2.5 eVがfittingの領域, 高エネルギー側をfitting function (gaussain) で置換
初期パラメータは強度 30, ピークエネルギー2.4 eV, 半値全幅0.5 eV
でFittingを行った (Do it ボタン)。

Graph nowボタンで初期パラメータによるfitting関数のlineshape確認、
Cancelでfittingの取り消しが出来ます。

黒線がfitting関数。
青が置換後の関数。
青spectrumをdeconvolutionすることになる。

Deconvolution analysis 2

左画面



Deconvolutionのアルゴリズムを選択する。

パラメータがある場合、Comb boxの横にparamsが出てくるので入力する。
下に原理式が出現し、パラメータの意味がわかる。

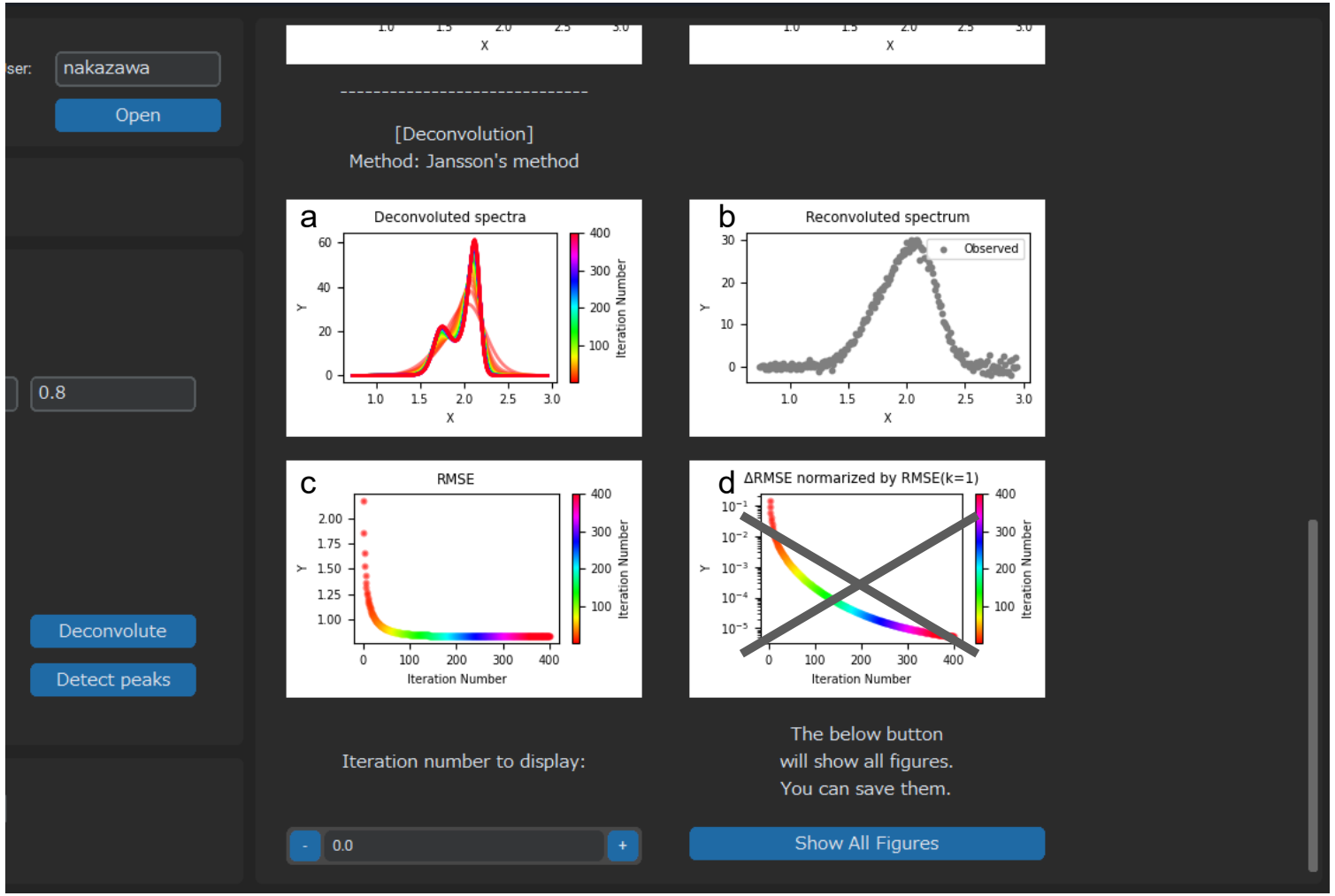
“Deconvolute”, “Detect peaks”ボタンが出現。
Deconvolute でdeconvolution実行。
Detect peaksはdeconvoluted spectraのピークエネルギーを調べる

Ver 6.*.*でClose Figuresボタンを追加しました。
出力した図をすべて消すことが出来ます。

Plot of results 1

Deconvolutionを行うと結果が右画面に表示される。装置関数や入力データが正しいか確認しよう。

左画面　　右画面

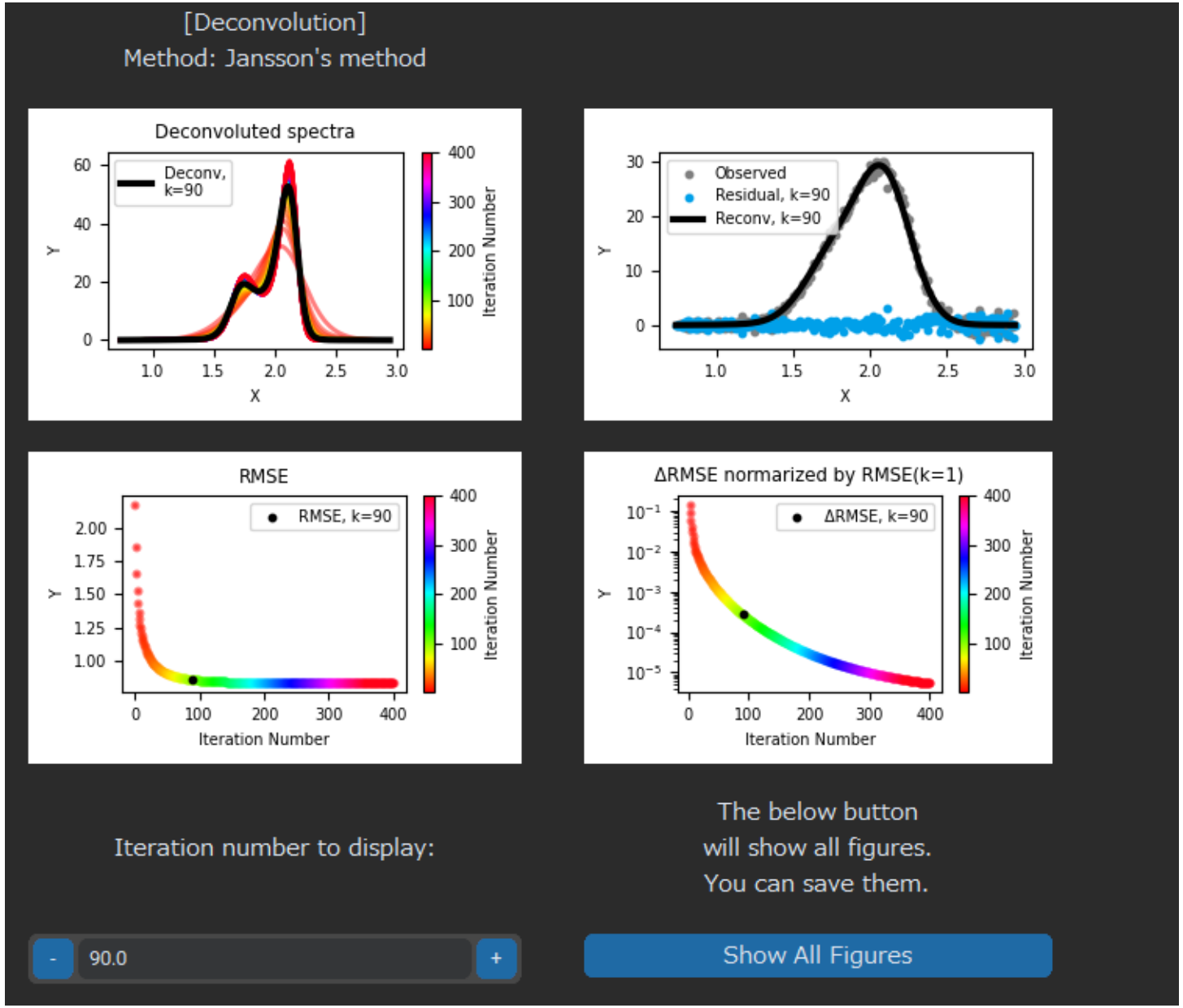


プロット画面を下にスクロールすると
[Deconvolution] の欄がある。
左上から時計回りに

a. Deconvolution spectra
(iteration number, *k*,をレインボーで表現)
b. Observed spectrum [とReconvoluted spectrum(次頁)]
c. 平方根平均二条誤差 RMSE [observed spectrumとreconvoluted spectrumで計算。図bのRasual(次のページ)の各点を二乗して平均した値。]
~~d. RMSE@kとRMSE@k+1の差。
縦軸はRMSE@1で規格化されている。
Iteration numberを増やしたとき、deconvoluted spectrumがどれだけoriginal spectrumに近づいたかを示す。Iteration numberの打ち切りを決める目安に使う。~~

Plot of results 2

右画面

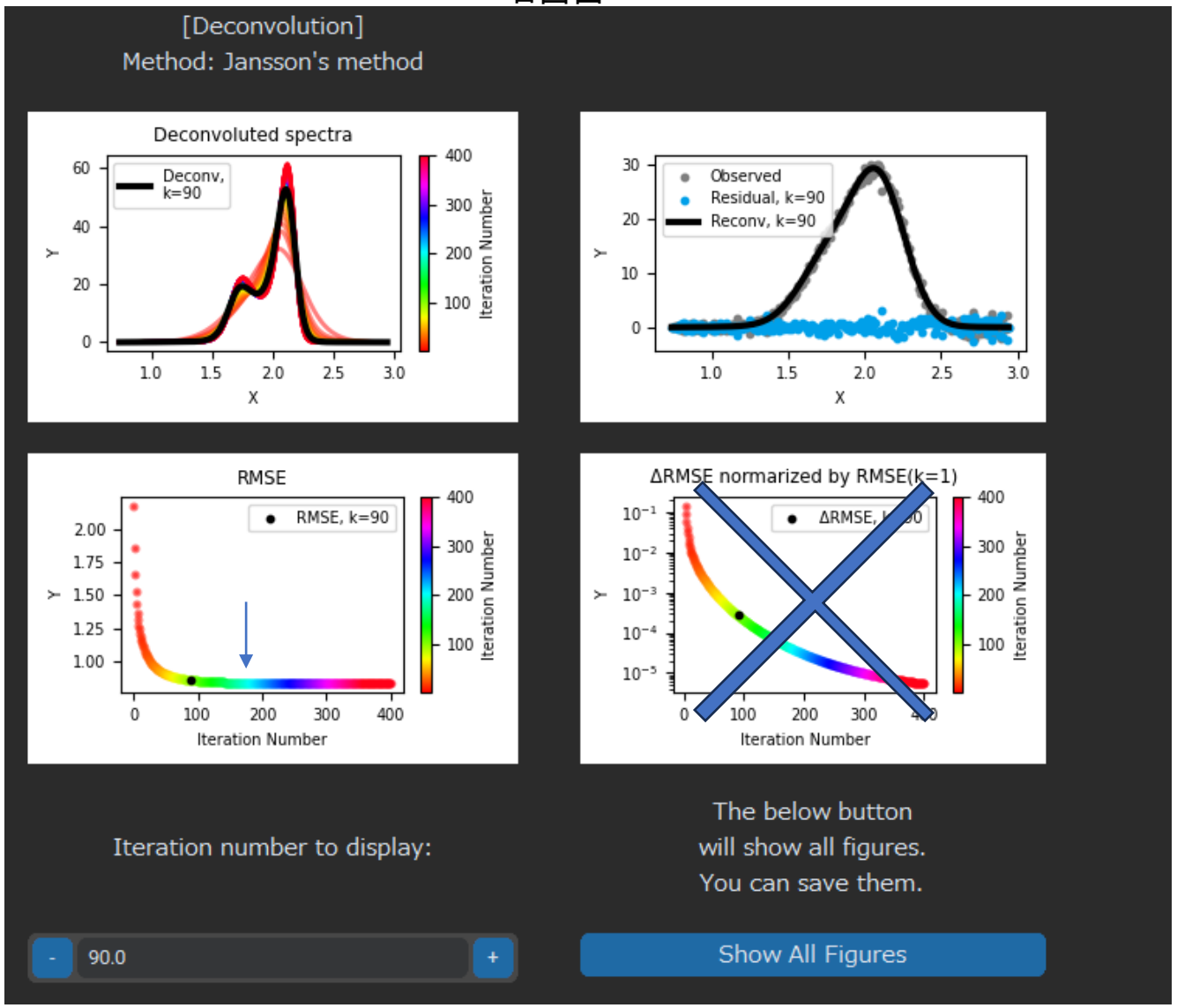


~~Iteration numberを入力して左右の“+”, “-”を押すと、~~
そのiteration numberのときの結果が黒で表示される。
→ 現在はスライダー

Show All Figures
グラフが出力されるのでjpegで保存可能。

Termination of iteration number

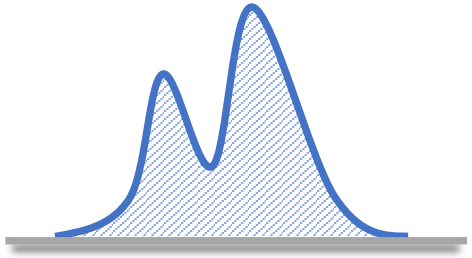
右画面



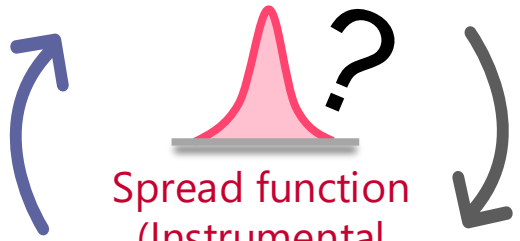
~~2024.05.27記載~~
~~ΔRMSEが10e-4程度になったiteration numberでdeconvolutionを打ち切ればよい。~~
~~左図の場合 *k*~130で打ち切れば良いだろう。~~
2025.01.04記載
RMSEが一定値に落ち着いたくらいでiterationを打ち切ると良さそう。左図の場合は200手前くらい。

Deconvolution analysis for calculation of spread function

Concept



Original function: ***o(E)***



Spread function (Instrumental function): ***s(E)***

“De” convolution

Convolution

$i(E) = \int o(\varepsilon) * s(E-\varepsilon)\, d\varepsilon$

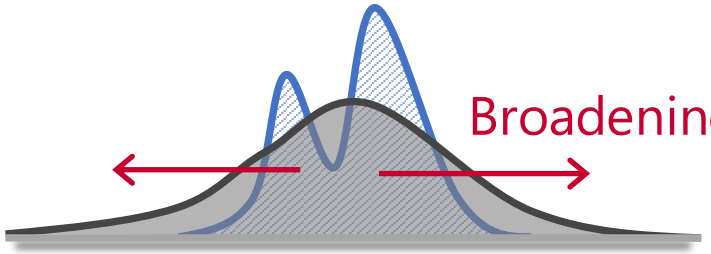
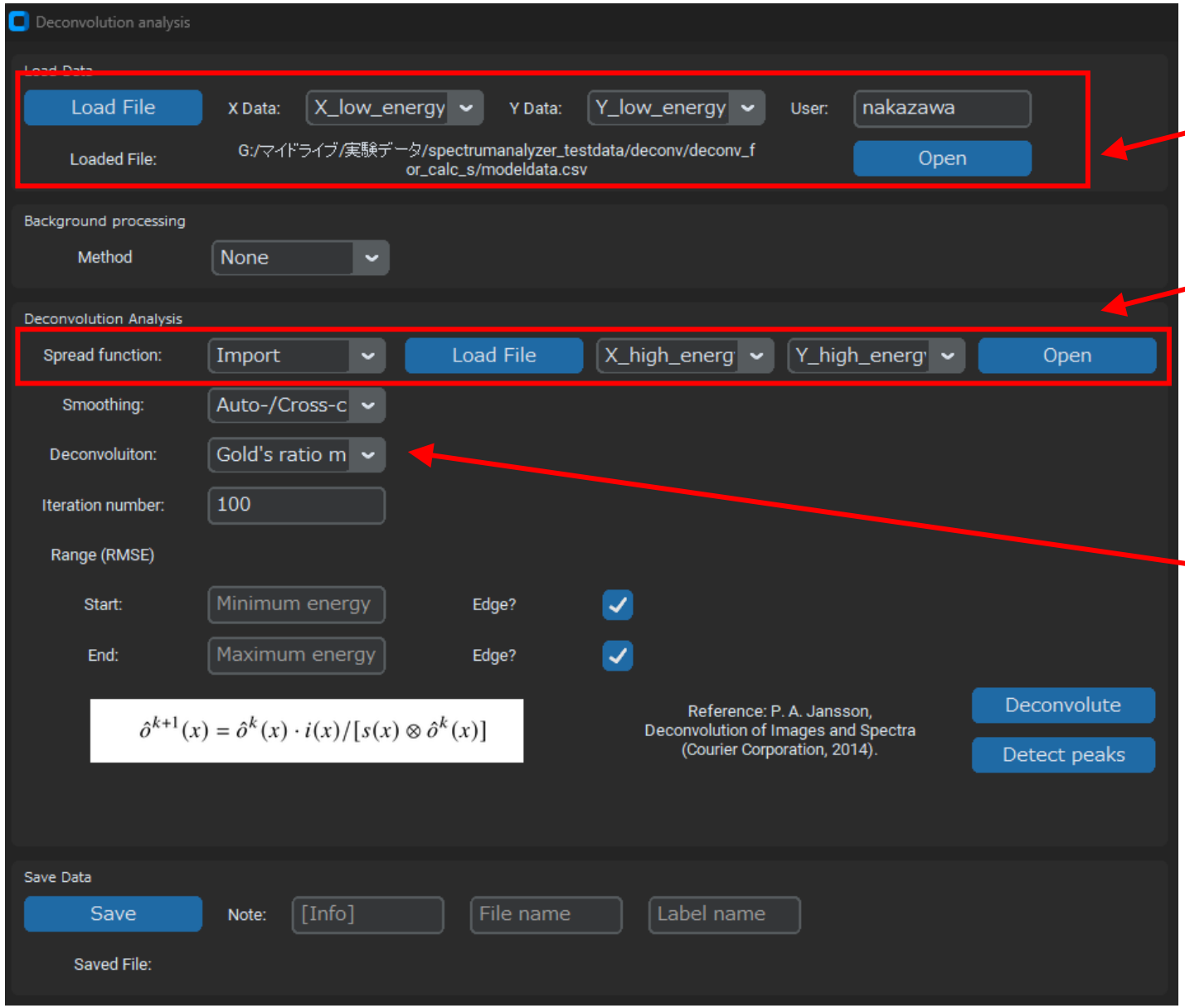


Image function (measured spectrum): ***i(E)***

2本のスペクトルを使用し、
Spread functionを求める。

How to use the Deconvolution for instrumental function?



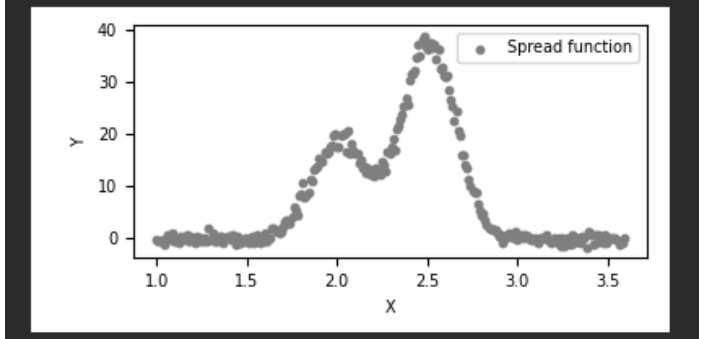
実測スペクトル (エネルギー分解能が悪い方) を読み込む

Spread function を”import”にし、
エネルギー分解能が良い方のスペクトル or Original spectrumを読み込む。

Jansson’s method・Gold’s ratio method両方で動作確認済み (次ページの検証を参照)

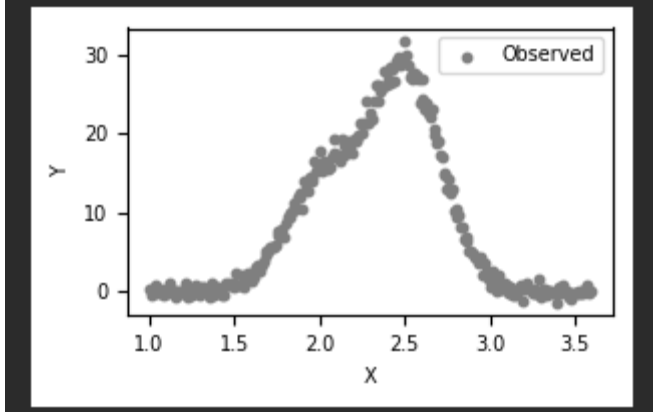
Test

[Spread function]
PATH:
G:/マイドライブ/実験データ/spectr
umanalyzer_testdata/deconv/deco
nv_for_calc_s/modeldata.csv
X: X_high_energy_resolution
Y: Y_high_energy_resolution



ⓧ　FWHM~0.35 eVの装置関数 (Gaussian)　=

[Load Data]
PATH:
G:/マイドライブ/実験データ/spectr
umanalyzer_testdata/deconv/dec
onv_for_calc_s/modeldata.csv
X: X_low_energy_resolution
Y: Y_low_energy_resolution



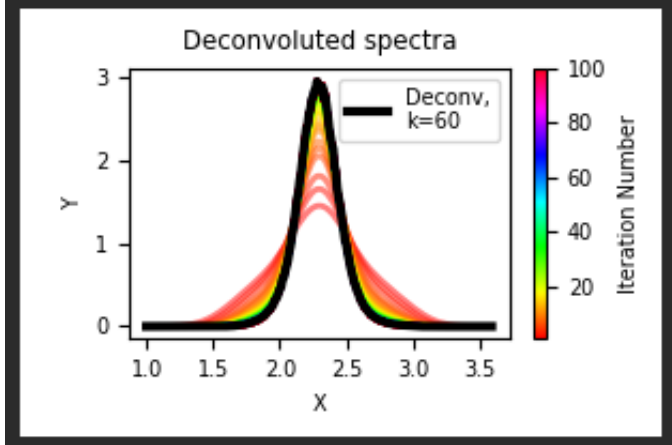
分解能が良いスペクトル
FWHM~0.35 eVのGaussian function 2つの線形結合

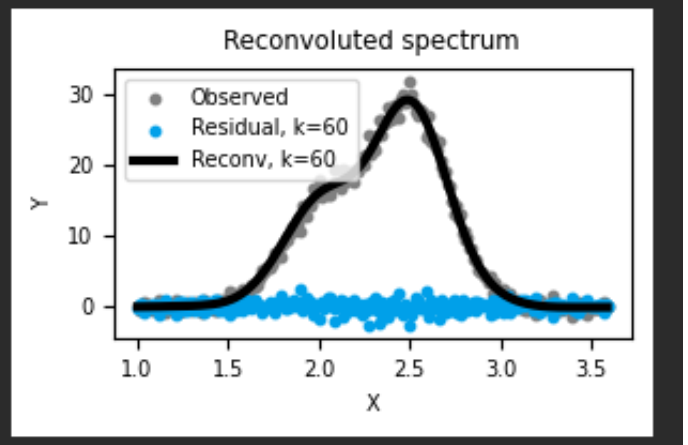
分解能が悪いスペクトル
FWHM=0.49 eVのGaussian function 2つの線形結合

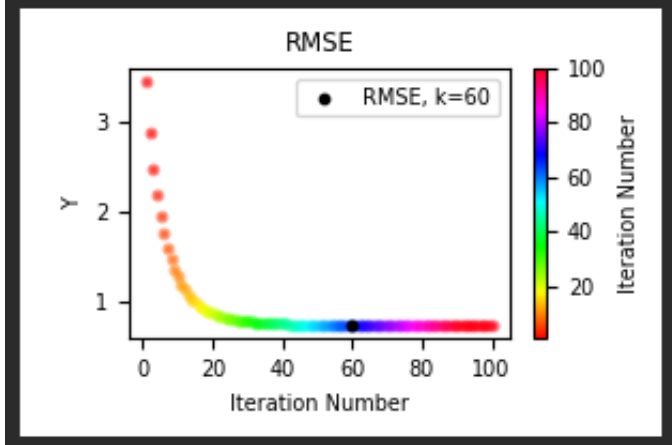
左のスペクトルが、装置関数 (or 散乱関数) s(x) によるブロードニングを受けて、右のスペクトルになったとして、
s(x)をdeconvolutionで求められるかチェックした。

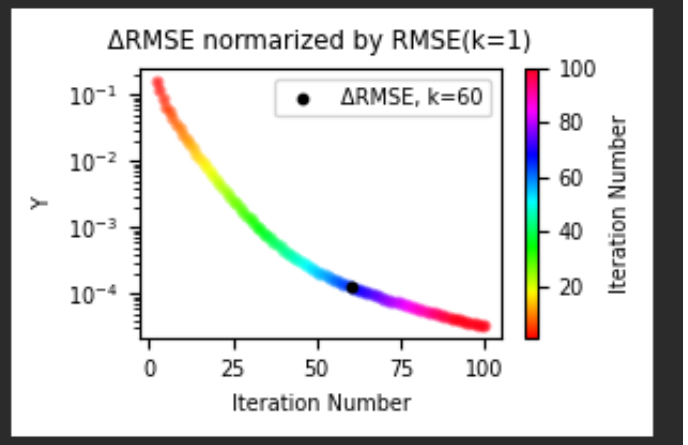
Result

[Deconvolution]
Method: Gold's ratio method

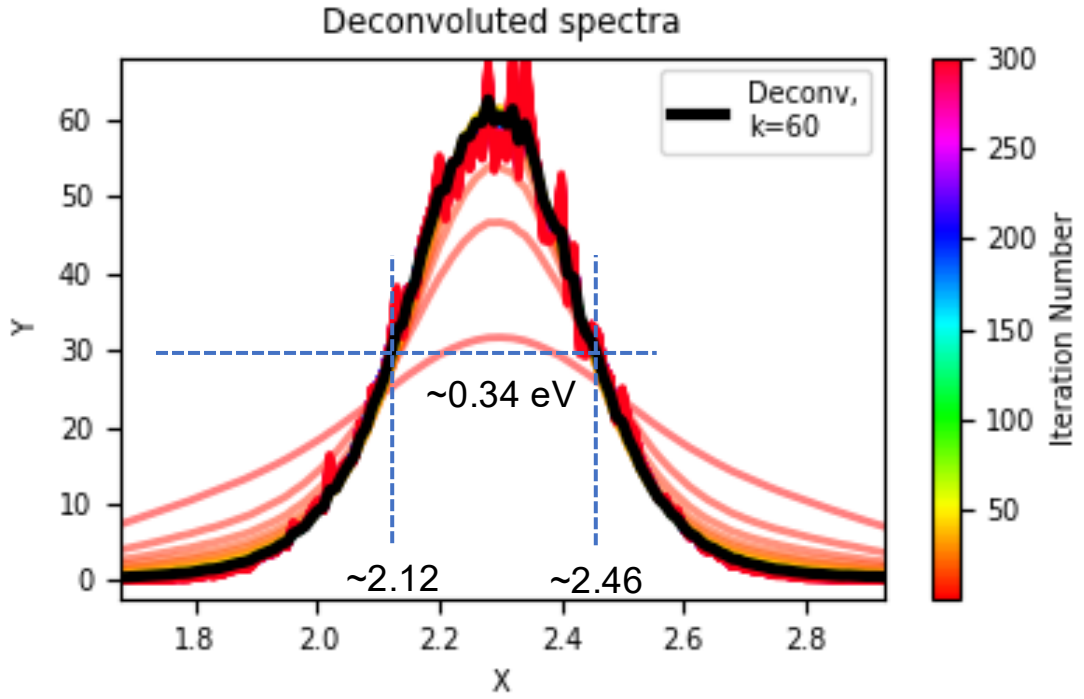








Gold's ratio methodでiteration number=60のときの
Spread function (dRMSE=10e-4のとき)



装置関数0.35 eVにほぼ一致→ OK!
横軸・縦軸の絶対値に意味はないので注意。

troubleshooting

Csvファイルを開けない

```
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: 'G:\\マイドライブ\\実験データ\\spectrumanalyzer_testdata\\fitting\\menzel2022fitting'
PS G:\マイドライブ\実験データ\SpectrumAnalyzer関連\SpectrumAnalyzer2.4\src>
```

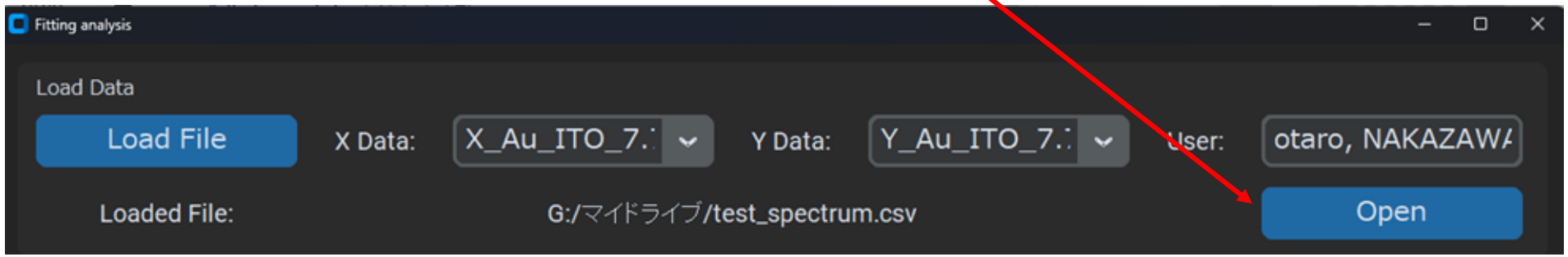
PermissionErrorが出ている場合、csvファイルが開かれています。csvファイルが開かれているとpythonからアクセスできないようです。
csvファイルを閉じてください。

1. Fitting analysisにて”Graph Now”を押しても何も起こらない

```
問題  出力  デバッグ コンソール  ターミナル  ポート                                                    Python

  File "C:\Users\ryota\AppData\Local\anaconda3\lib\site-packages\customtkinter\windows\widgets\ctk_button.py", line 554, in _clicked
    self._command()
  File "g:\マイドライブ\実験データ\SpectrumAnalyzer関連\SpectrumAnalyzer\src\fitting.py", line 368, in graph_now_button_callback
    spectrum.fit_spectrum_manually(self.fitting_func,
  File "g:\マイドライブ\実験データ\SpectrumAnalyzer関連\SpectrumAnalyzer\src\TwoDSpectrum.py", line 156, in fit_spectrum_manually
    x_fitting = self.x_observed[rps.get_idx_of_the_nearest(self.x_observed, x_fitting_min): rps.get_idx_of_the_nearest(self.x_observed, x_fitting_max)]
AttributeError: 'TwoDSpectrum' object has no attribute 'x_observed'
```

x_observedがないよ　と言われたら、Openの押し忘れ（解析したいスペクトルのパスを通しただけで、x, yデータを読み込んでいない）



Openを押して、入力スペクトルがポップアップで出てきたらオッケー

2. Deconvolution analysisにて、“Deconvolute”ボタンを押しても何も起こらない

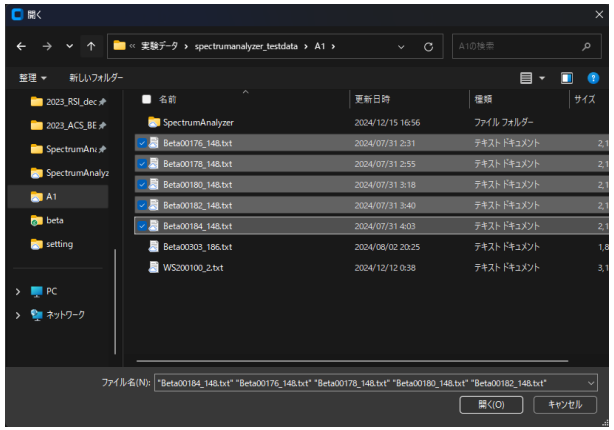
```
Exception in Tkinter callback
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\ryota\AppData\Local\anaconda3\lib\tkinter\__init__.py", line 1921, in __call__
    return self.func(*args)
  File "C:\Users\ryota\AppData\Local\anaconda3\lib\site-packages\customtkinter\windows\widgets\ctk_button.py", line 554, in _clicked
    self._command()
  File "g:\マイドライブ\実験データ\SpectrumAnalyzer関連\SpectrumAnalyzer2.2\src\deconvolution.py", line 742, in deconvolute_button_callback
    spectrum.deconvolute_spectrum(spectrum.x_bg, spectrum.i_ac, spectrum.s_cc, int(self.deconv_iteration_textbox.get()), x_rmse_min, x_rmse_max,
ValueError: invalid literal for int() with base 10: ''
```

Iteration numberを記入していない、など。必要なパラメータを記入せよ。

ARPES image 解析

Data読み込み

使用した装置を指定してデータを読む。
このボタンを押すとfile explorerが出てくるので
装置から出力された生ファイルを読み込む。
複数のファイルを読み込むと、(測定条件が同じなら)それらの
データを平均化したデータが出力される。



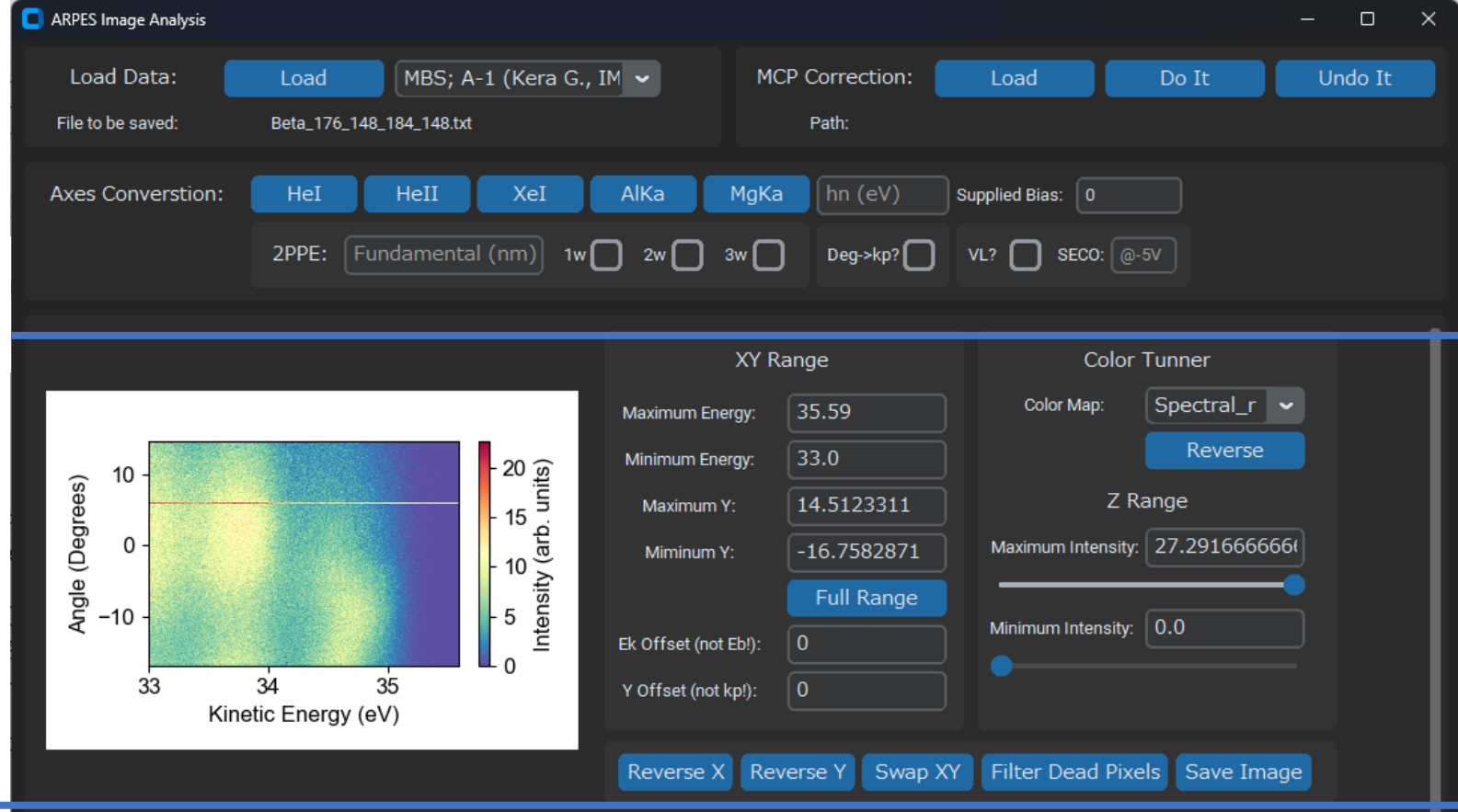
File to be saved には保存されるデータの基本形が表示される。
MBS-A1の生データは
名前+測定番号 (5桁)+_+region番号+.txt
である。
(例1) 単一ファイル Sample0001_12 を読み込んだ場合
出力ファイル: Sample_1_12
(例2) 複数ファイル Sample00001_3, Sample00002_101, Sample000010_14を読み込んだ場合
出力ファイルSample_1_3_10_14
(FileName最小測定番号_最小測定番号のときのregion番号_最大測定番号_最大即位番号のときのregion番号)



データ読み込み後

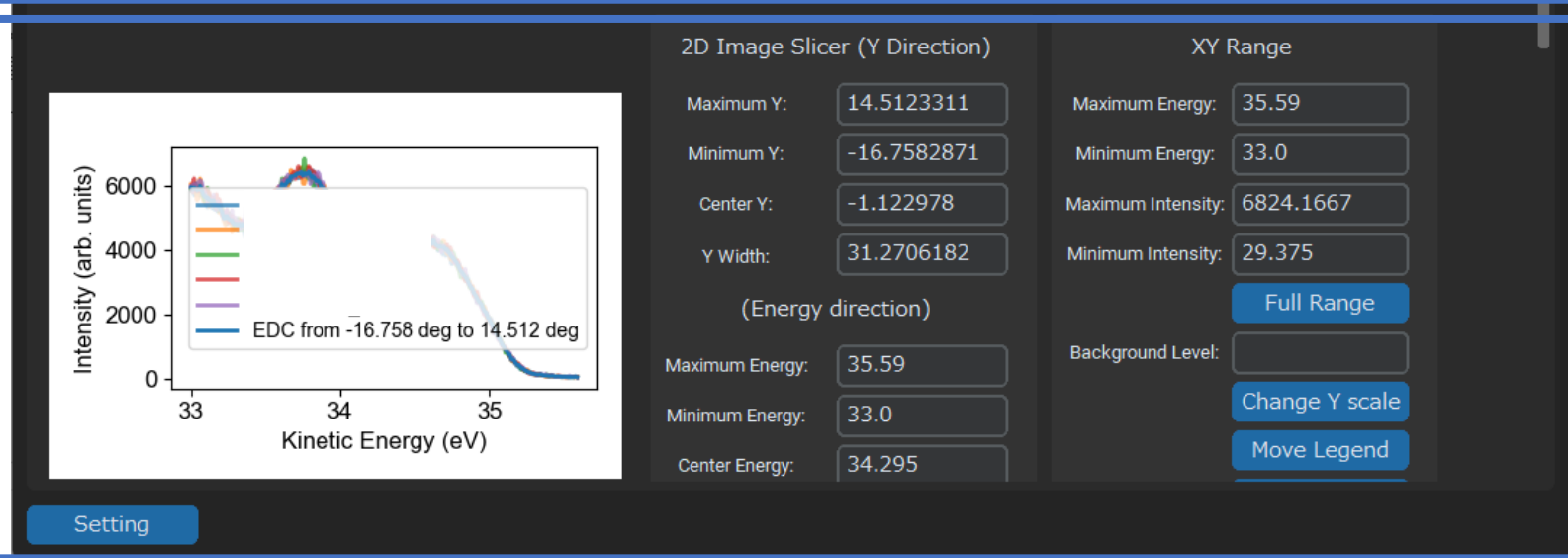
Entry BoxはEnterキーで実行される

積算された
ARPES image



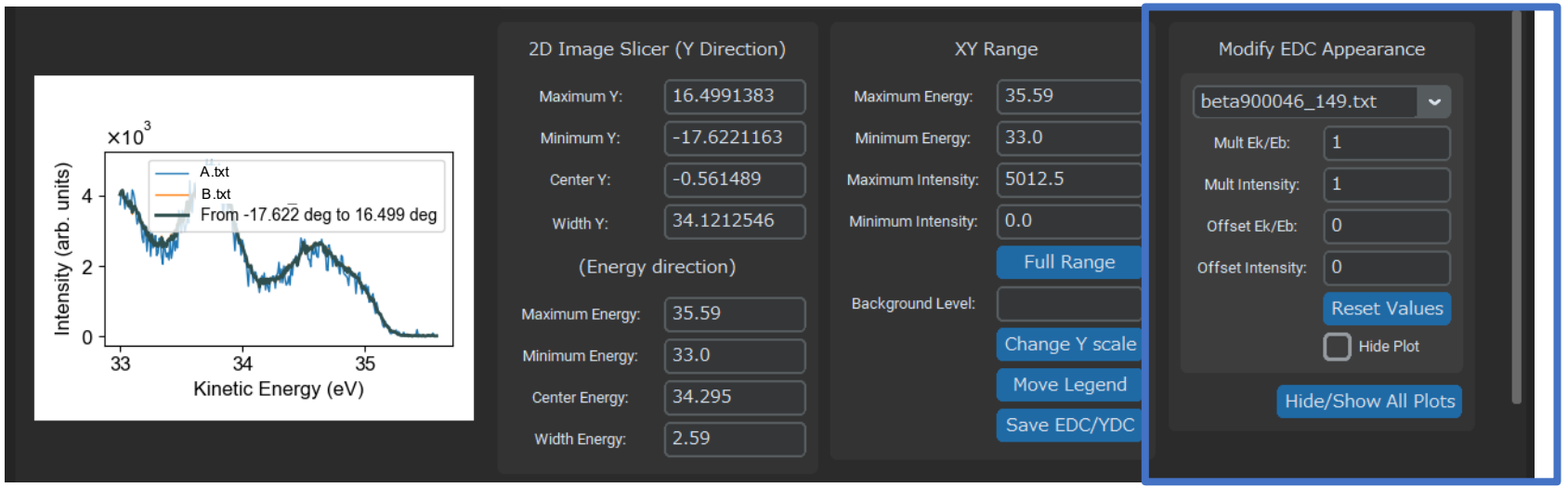
- XYレンジ調整frame。Offsetもかけられる。
- Zレンジ、色調整frame
- XY軸入れかえボタン
- Save File button
- Filter Dead Pixelsは準備中

積算されたEDCと
それぞれのファイルの
EDC (データ読み込み時のfigureはY方向全積分したEDCカーブ)



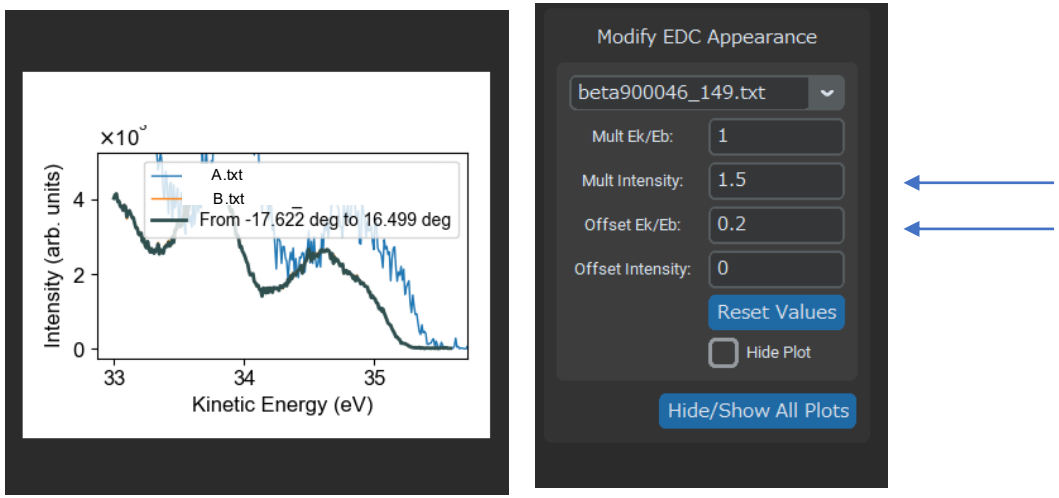
- EDC/YDC作成Frame (切り出すXorY範囲を決める)
- Plot表示するXY領域の調整Frame。Full Range ButtonはXY全領域を自動調整
- 入力した定数バックグラウンドを差し引くentry box
- Y軸: linear←→ log変更ボタン
- 凡例表示/非表示 button
- Save File button

データ読み込み後 (EDCのviewer機能)

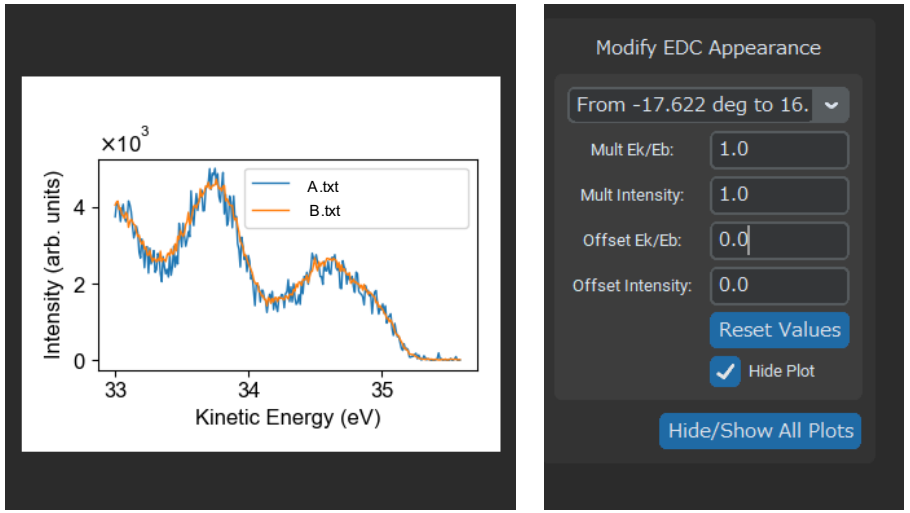


ここでEDCカーブのオフセットや定数倍、プロットの表示/非表示が出来る。
あくまでもviewerとしての機能であり、**save dataには影響しない。**
“Integrate X Modified Data”ボタンは現在作成中。

（例1） A.txt : Xを+0.2 , Yを1.5倍



（例2） 平均EDCを非表示



MCP補正

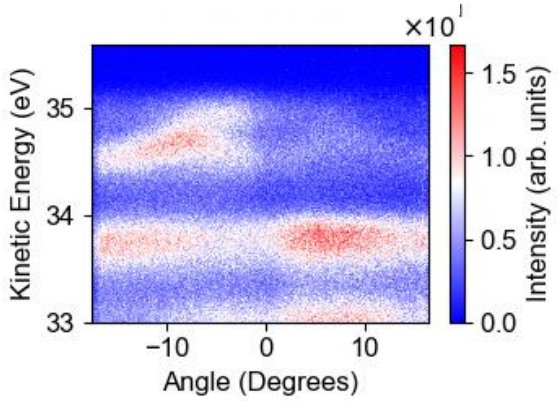
1. MCP補正用データ (分散がない領域でangle resolution modeの測定データ) を読み込む。Y(Angle) distribution curveが表示されるので正しいか確認（ Energy方向に全積分することでpixel感度を反映した関数が生成される）。
2. Do It ボタンで前項でLoadしたDataにMCP補正がかかる (前項Load Dataの強度/MCP補正angle distribution curveが行われる)。
3. MCP補正を解除するときはUndo Itボタンを押す。

MCP補正/補正解除はY scaleが生データの時だけ実行できる。Y scaleが波数変換しているとMCP補正できない。

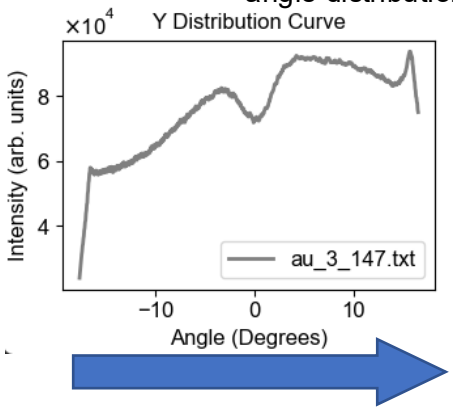
もしすでにAngleをInverse wave vector (kp) に変換してしまったときは、deg->kpのoffにしてEb変換を行い (Y scaleをkp->degに直す) 、MCP補正を行う。
その後deg->kp をonにして、再度deg->kp変換を行えばよい。



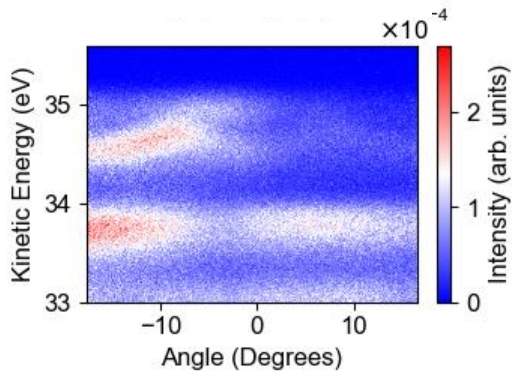
MCP補正関数　Poly Auの3dバンドあたりのangle distribution curve



MCP ムラで0 deg付近の強度が低い



Image/MCP補正関数



0 deg付近のムラがなくなる

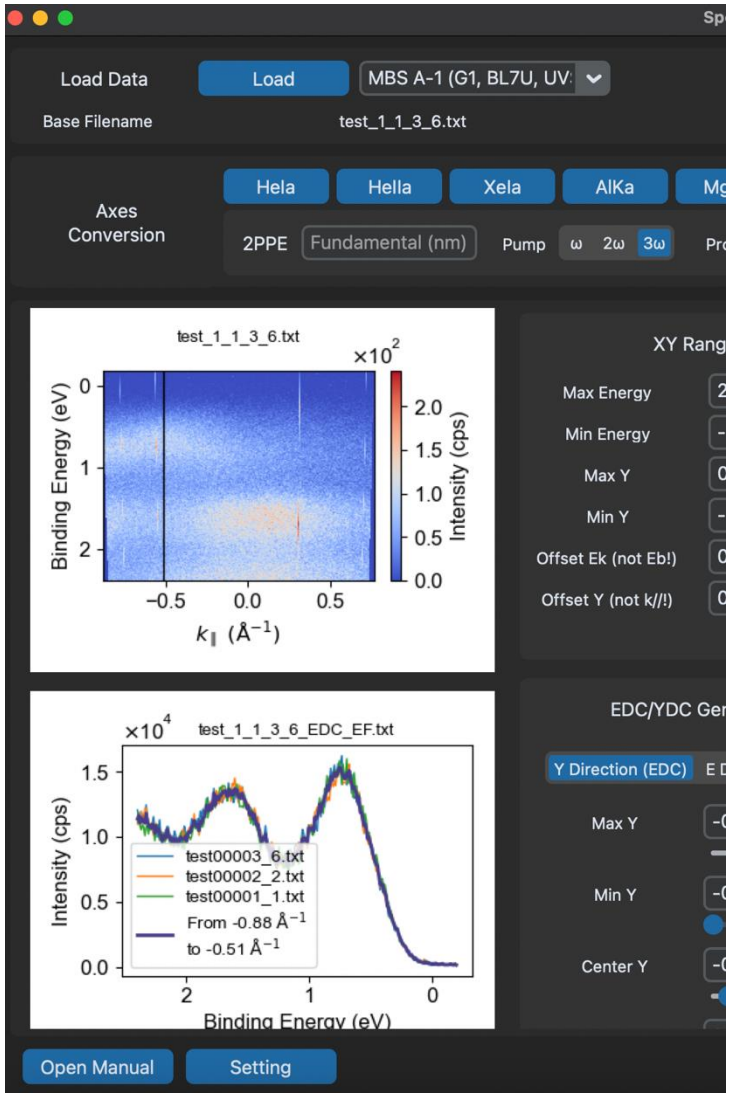
軸の変換1

- HeI, HeII, XeI, AlKa, MgKaボタンはdefault値を参照してEk→Eb変換を行う。
- フェルミ準位の運動エネルギーはsrc\\setting\\ARPES_image_setting.txtに記載されている基準値(次頁参照)を参照している。画面下部のSettingボタンで値を更新できる。
- “hn (eV)” Entry box は励起光エネルギー。ここに任意の値を入力してもよい。Setting記載の基準値との差分をとってフェルミ準位の運動エネルギーを計算し、Ek-->Eb変換する。Enter keyで実行される。詳細は次頁参照。
- “Ek@EF” はフェルミ準位の運動エネルギー。こちらにフェルミ準位の値を入力してEb変換してもよい。Enter keyで実行できる。
- 初期値0。試料に電圧を印加している場合はSupplied Biasに電圧 (V)を入力。引火していない場合は0と入力。
- 2PPEは作成中…。
- “Deg->kp” にチェック入れると角度を波数に変換してくれる。
- VL?にチェックを入れると真空準位基準Ebに変換する。SECOの値が必要。なお、VL基準Ebに関しては動作チェックはしていない。

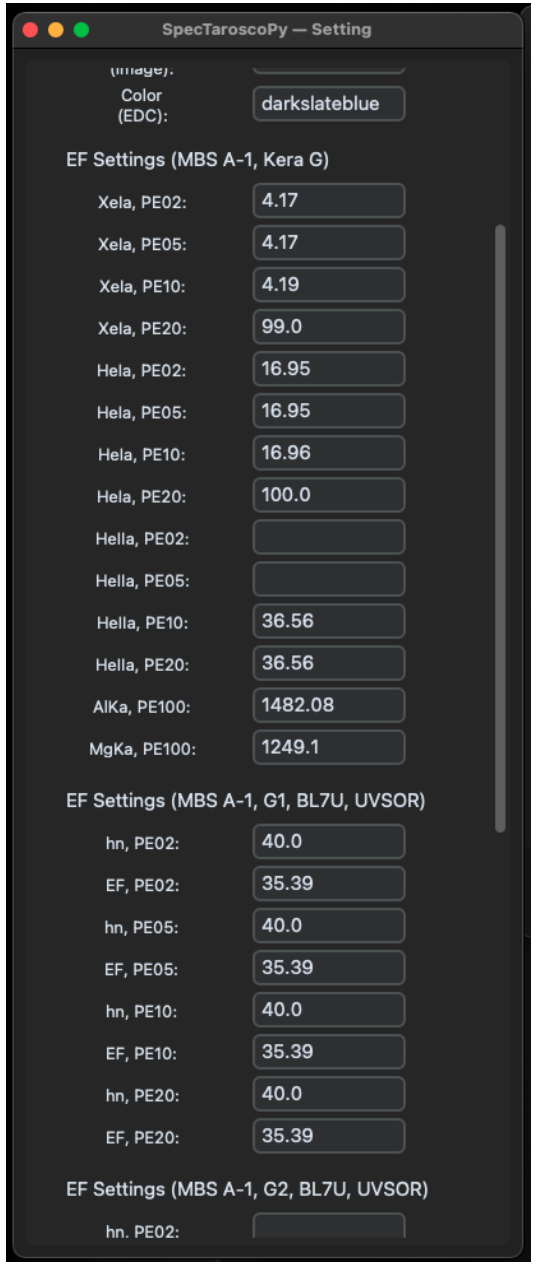
- 生データのX/Y軸をoffsetしてからEk->Eb, Deg->kp変換したい場合は、下のOffset valueを先にかけてから軸変換すること。



軸の変換2



フェルミ準位の運動エネルギー



この値をフェルミ準位の運動エネルギーとして参照している。

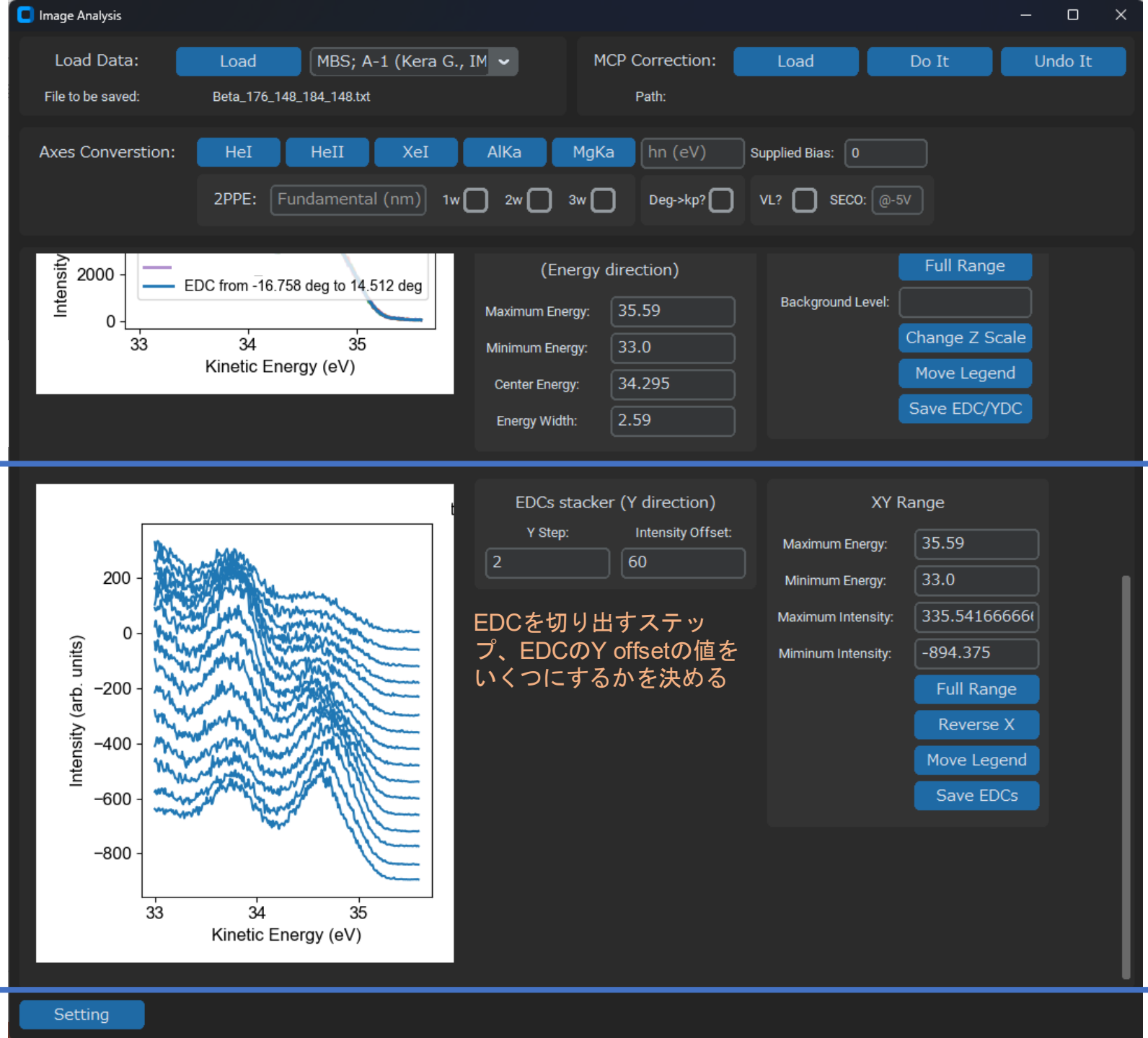
① Kera Gの場合、光源・Pass Energy (PE) ごとにフェルミ準位を設定する。

② UVSOR 7Uの場合、Grating (G1, G3)・PE ごとに、基準となる PhotonEnergy (hn) とフェルミ準位の運動エネルギー (EF) を設定する (全ページの基準値のこと)。
例) 左の基準値を使用した場合、
G1, PE = 10 eV, hn = 30 eVの測定のフェルミ準位は
35.39 ＋ (30 - 40) = 25.39 eV となる。

③基準値を入力したら、画面下部のSaveボタンを押す。
”SpecTaroscoPy – Setting”, “SpecTaroscoPy – PESimage” を**再起動**する。

EDCs Stacking

Entry BoxはEnterキーで実行される



EDCs stacking

スクロールバーを下げるとEDCs stackingのフレームが出てくる

- EDC/YDC作成Frame (切り出す範囲を決められる)
- XYレンジ調整Frame
- Y軸linear←→ log変更ボタン
- 凡例位置調整button
- Save File button

Second Derivative/Curvature Analysis (1Dのみ)

データの読み込みFrame
Loadボタンを押してデータを選択する。
データ形式はMBS-A1のtxtデータか
SpectrumAnalyzerで作成したtxtデータ。
データの表示はImage or EDCs
stackingのどちらか。

二次微分解析Frame
Smoothing方法とスムージングパラメータを入力する。
Y offsetsは二次微分スペクトルをstacking表示するときのY offset value。

RMSEチェックボックスはスムージング前後の平方根平均二乗誤差のwindow size依存性を計算する。
ImageでSG法のときのみ有効(20241216現在)。

Do Itで実行。Close Figuresで表示されたFiguresをすべて閉じる。
Peak Detect buttonは二次微分縦並びスペクトルのとき、peakを自動検出する機能。

